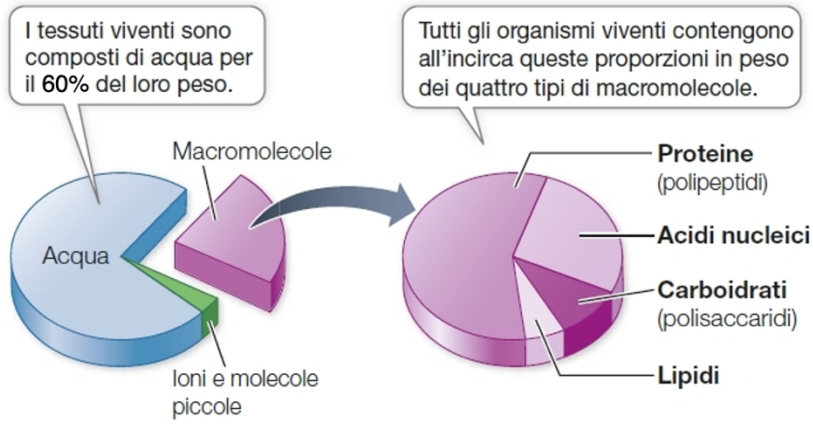
INTRODUZIONE ... 3
La composizione del corpo umano ... 3
Il metabolismo ... 3
Le sostanze organiche: i trigliceridi (classe dei lipidi) ... 3
Le sostanze organiche: i fosfolipidi (classe dei lipidi) ... 4
Le sostanze organiche: gli steroidi (classe dei lipidi) ... 4
Le sostanze organiche: gli zuccheri ... 5
Le sostanze organiche: le proteine ... 6
Le sostanze organiche: gli acidi nucleici (DNA) ... 6
Le sostanze organiche: gli acidi nucleici (RNA) ... 7
La membrana cellulare ... 7
La permeabilità selettiva della membrana cellulare ... 8
I trasporti passivi: diffusione semplice e facilitata ... 8
I trasporti passivi: l'osmosi ... 9
I trasporti attivi: proteine di trasporto ... 9
I trasporti attivi: esocitosi ed endocitosi ... 10
La cellula ... 10
La respirazione cellulare aerobica (metabolismo aerobico) ... 11
Il sistema anaerobico lattacido ... 11
Il sistema anaerobico alattacido ... 12
L'organizzazione gerarchica del corpo umano ... 12
Interrelazioni tra apparati ... 13
I tessuti del corpo umano ... 13
EQUILIBRIO OMEOSTATICO ... 14
L'omeostasi ... 14
Gli elementi di un sistema di controllo omeostatico ... 14
Tipi di recettori ... 15
I centri di controllo omeostatici: il sistema nervoso centrale e il sistema ormonale ... 15
I due tipi di meccanismi di controllo omeostatici ... 16
La regolazione della glicemia ... 16
Il parto ... 17
L'APPARATO RESPIRATORIO ... 18
Anatomia dell'apparato respiratorio ... 18
La mucosa respiratoria ... 18
La deglutizione ... 19
I polmoni e le pleure ... 19
La ventilazione polmonare ... 20
La respirazione interna ed esterna ... 20
Il trasporto di gas nel sangue ... 21
La regolazione della respirazione ... 21
L'APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO ... 22
La doppia circolazione sanguigna ... 22

La sede del cuore 23
Anatomia del cuore 23
Il ciclo cardiaco 24
Il sistema di conduzione del cuore 24
L'elettrocardiogramma 25
Anatomia dei vasi sanguigni 25
Il ritorno venoso 26
"I serbatoi di pressione": le arterie 26
La regolazione della distribuzione del sangue 27
Flusso di sangue e resistenza vascolare 27
La pressione arteriosa 28
La regolazione nervosa della pressione sanguigna 29
La regolazione renale della pressione sanguigna 29
La composizione del sangue 30
Meccanismo di regolazione della produzione dei globuli rossi 30
L'emostasi: l'arresto di un'emorragia 31
I gruppi sanguigni e il sistema AB0 31
APPARATO LOCOMOTORE: I MUSCOLI 32
Tipi di tessuto muscolare 32
Anatomia del muscolo scheletrico 33
Anatomia microscopica del muscolo scheletrico 34
Il meccanismo di contrazione muscolare 35
Il meccanismo di contrazione muscolare: il ruolo dell'ATP 35
Il meccanismo di contrazione muscolare: il ruolo del calcio 36
La giunzione neuromuscolare (sinapsi tra motoneurone e cellula muscolare) 36
APPARATO LOCOMOTORE: LO SCHELETRO 37
La composizione della matrice extracellulare dell'osso 37
Le cellule del tessuto osseo 37
Il rimodellamento osseo 38
La regolazione della calcemia 38
Il tessuto osseo compatto e spugnoso 39
La struttura di un osso lungo 39
Il tessuto cartilagineo 40
La colonna vertebrale 41
I difetti della colonna vertebrale 41
Tipi di articolazioni 42
Le articolazioni sinoviali 42

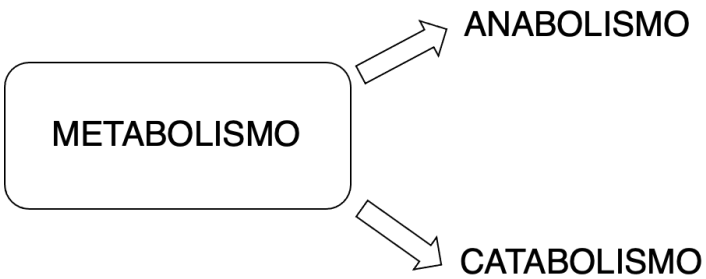
INTRODUZIONE

La composizione del corpo umano

Fonte dell'immagine: Sadava, Hillis, Helller, Hacker; "Biologia vol.1 - La cellula", Zanichelli, 2019

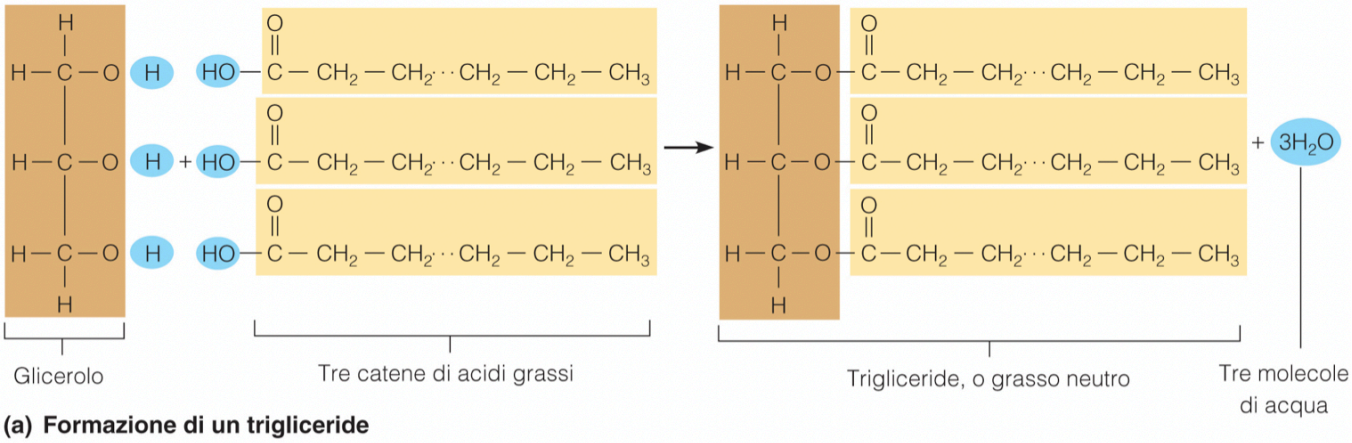


Il metabolismo



Le sostanze organiche: i trigliceridi (classe dei lipidi)

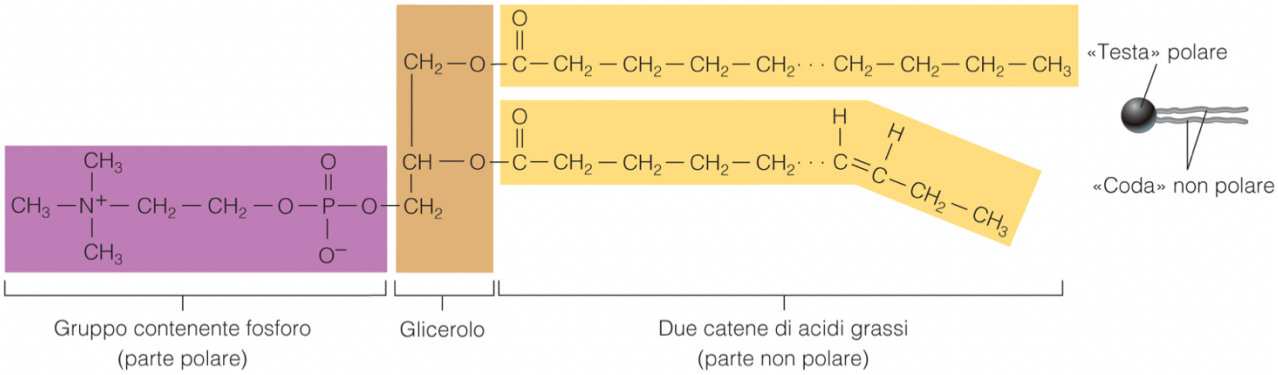
Fonte: Jones & Jones, "Biologia. Un percorso per moduli", Zanichelli, 1995



(a) Formazione di un trigliceride

Le sostanze organiche: i fosfolipidi (classe dei lipidi)

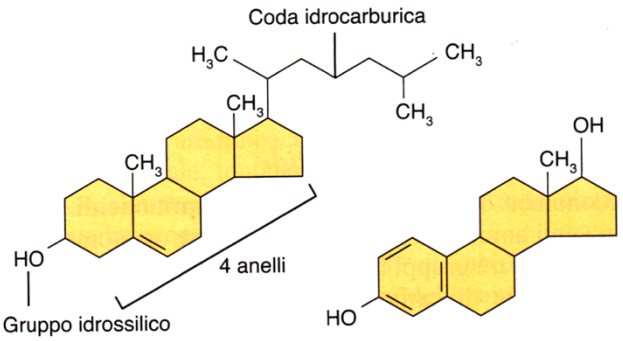
Fonte: Jones & Jones, "Biologia. Un percorso per moduli", Zanichelli, 1995



(b) Molecola di un fosfolipide (fosfatidilcolina)

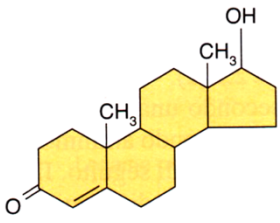
Le sostanze organiche: gli steroidi (classe dei lipidi)

Fonte: Gerard J. Tortora, Bryan Derrickson, "Principi di Anatomia e Fisiologia", Casa Editrice Ambrosiana. Distribuzione esclusiva Zanichelli, 2011

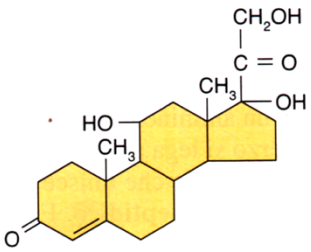


(a) Colesterolo

(b) Estradiolo (estrogeno od ormone sessuale femminile)



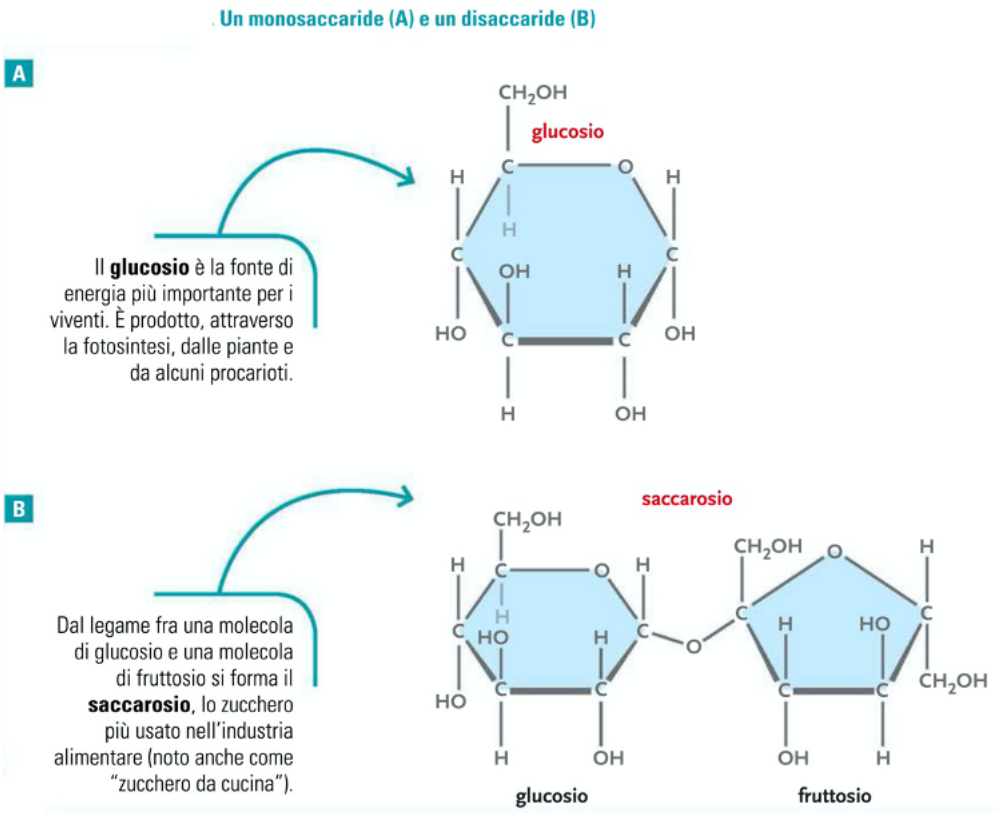
(c) Testosterone (ormone sessuale maschile)



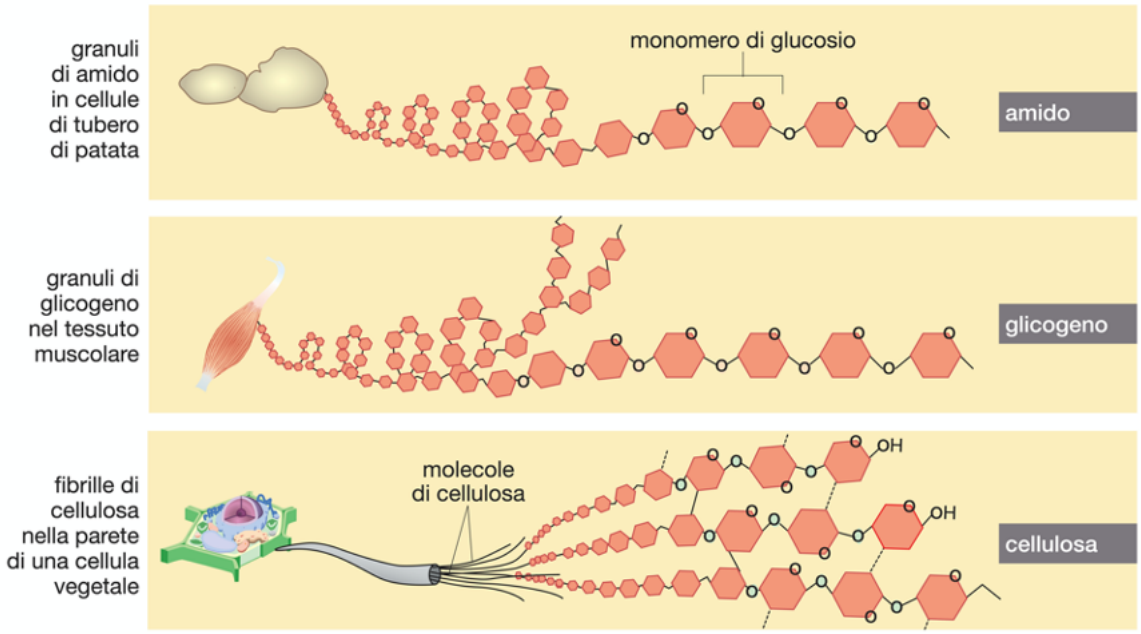
(d) Cortisolo

Le sostanze organiche: gli zuccheri

Fonte: Borgioli, von Borries, "Biologia", De agostini Scuola, 2017



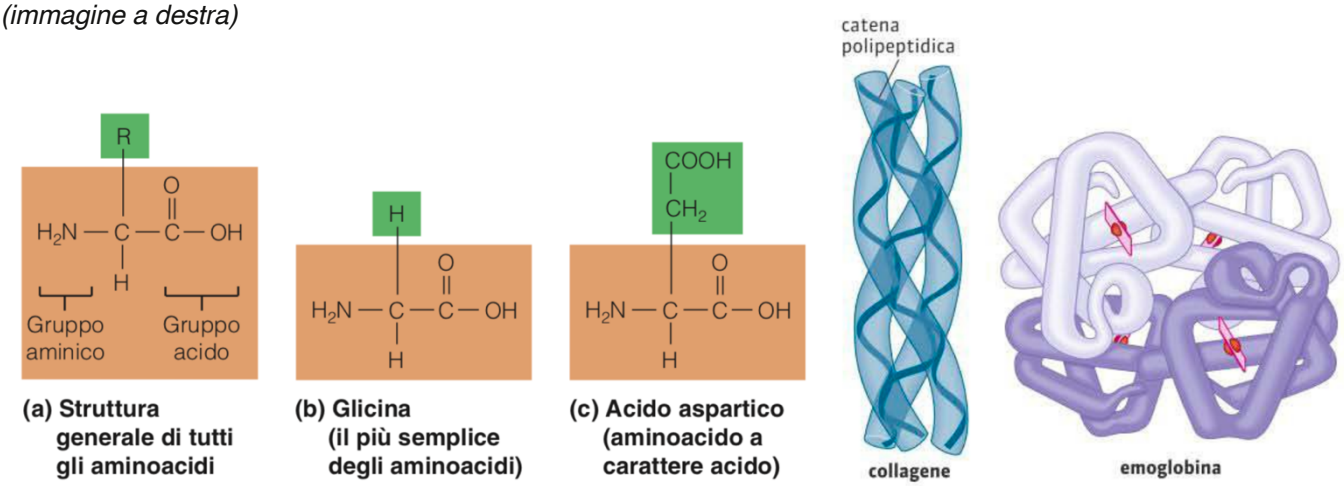
Fonte: Saraceni, Strumia; "Immagini e itinerari della biologia", Zanichelli, 2011



Le sostanze organiche: le proteine

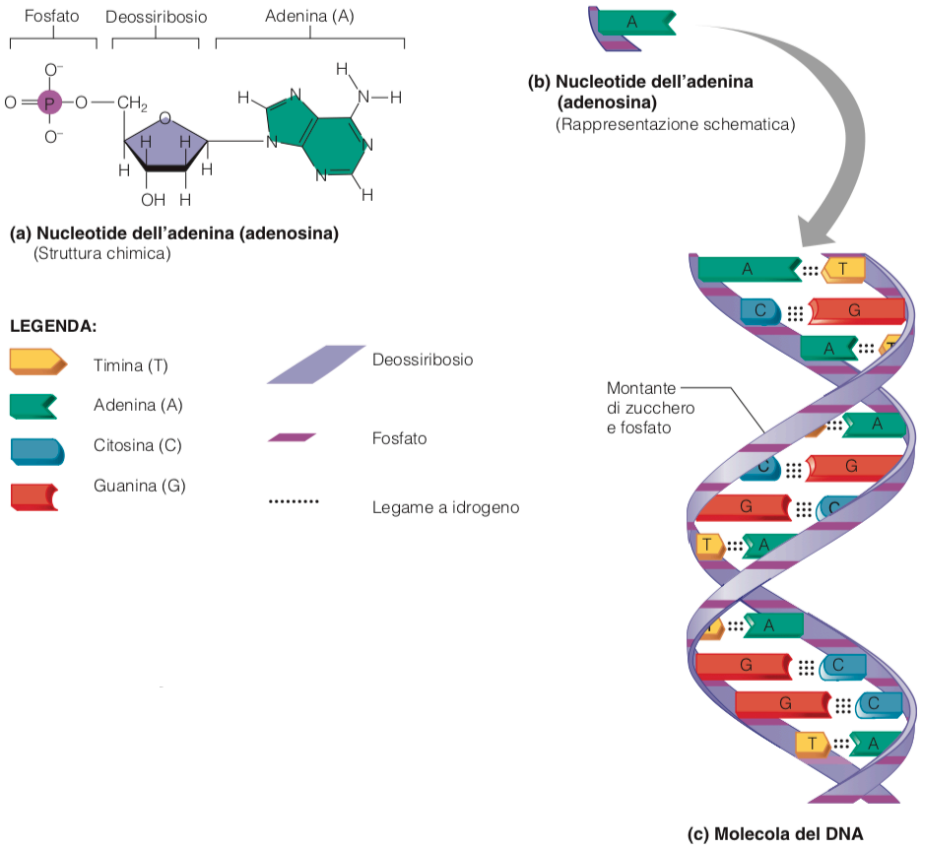
Fonte: Marieb; "Il corpo umano: anatomia, fisiologia e salute", Zanichelli, 2012 (immagine a sinistra)

Fonte: Campbell, "il nuovo IMMAGINI DELLA BIOLOGIA, B – L'eredità e l'evoluzione", Pearson, 2010 (immagine a destra)



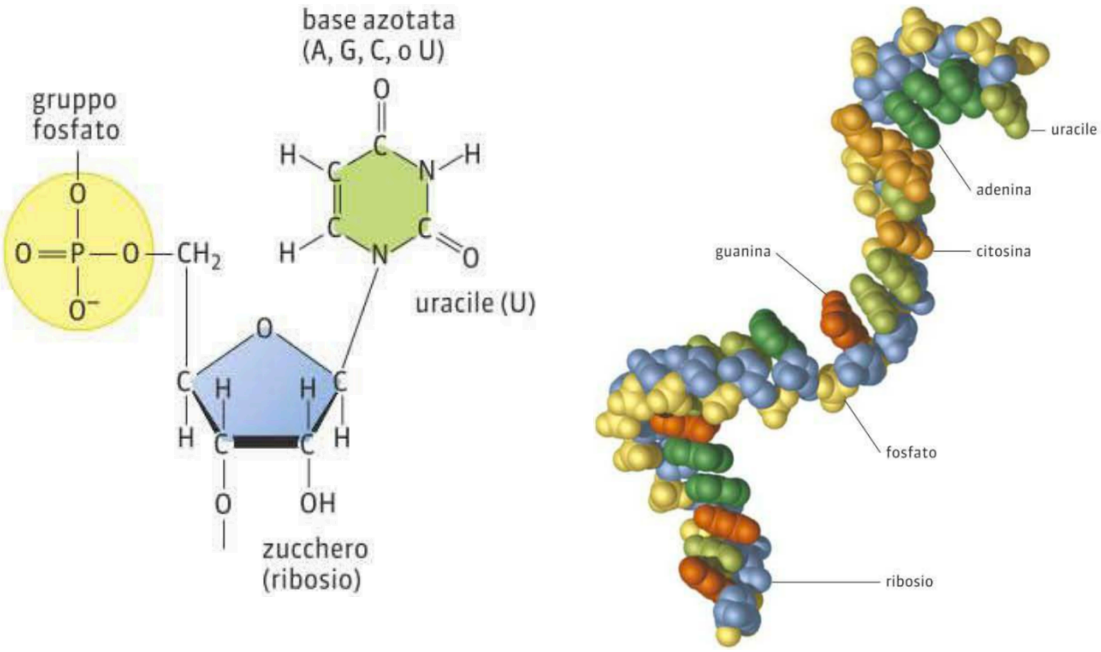
Le sostanze organiche: gli acidi nucleici (DNA)

Fonte: Marieb; "Il corpo umano: anatomia, fisiologia e salute", Zanichelli, 2012



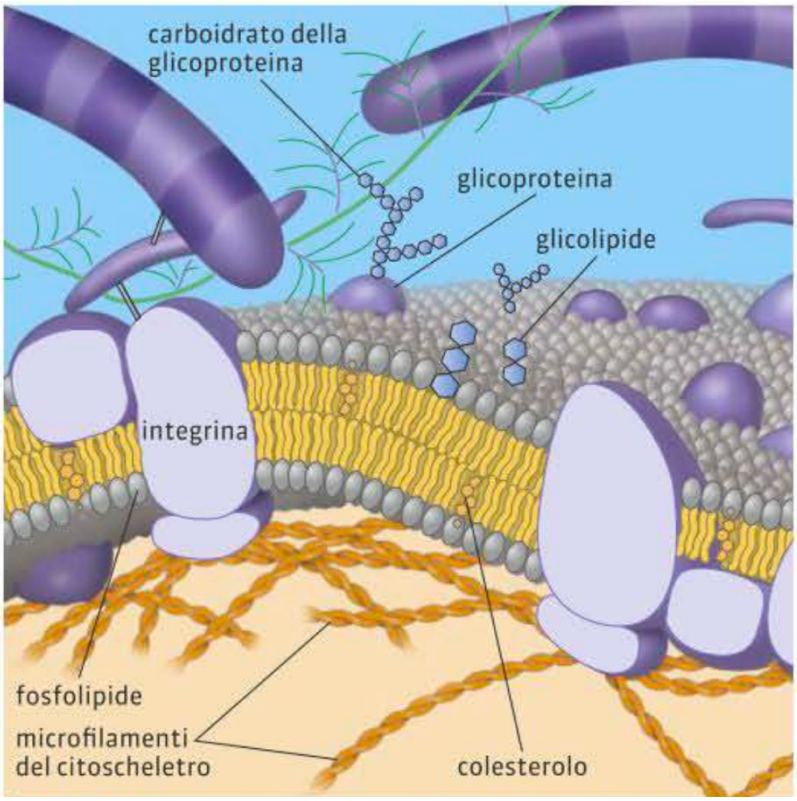
Le sostanze organiche: gli acidi nucleici (RNA)

Fonte: Campbell, "il nuovo IMMAGINI DELLA BIOLOGIA, B – L'eredità e l'evoluzione", Pearson, 2010



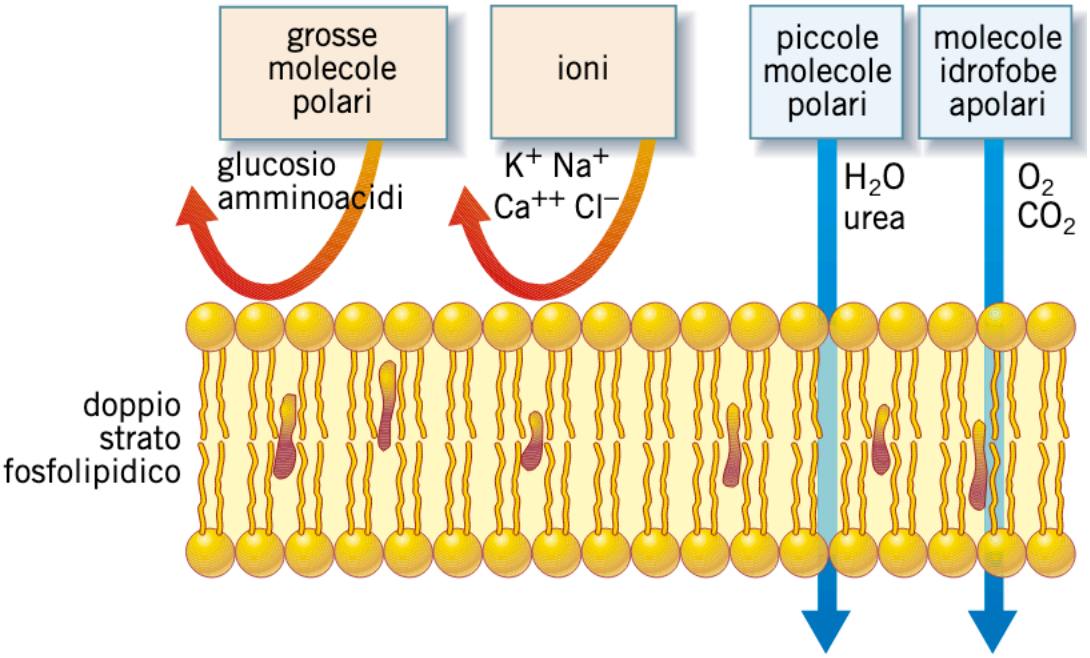
La membrana cellulare

Fonte: Campbell, "il nuovo IMMAGINI DELLA BIOLOGIA, A – La cellula", Pearson, 2010



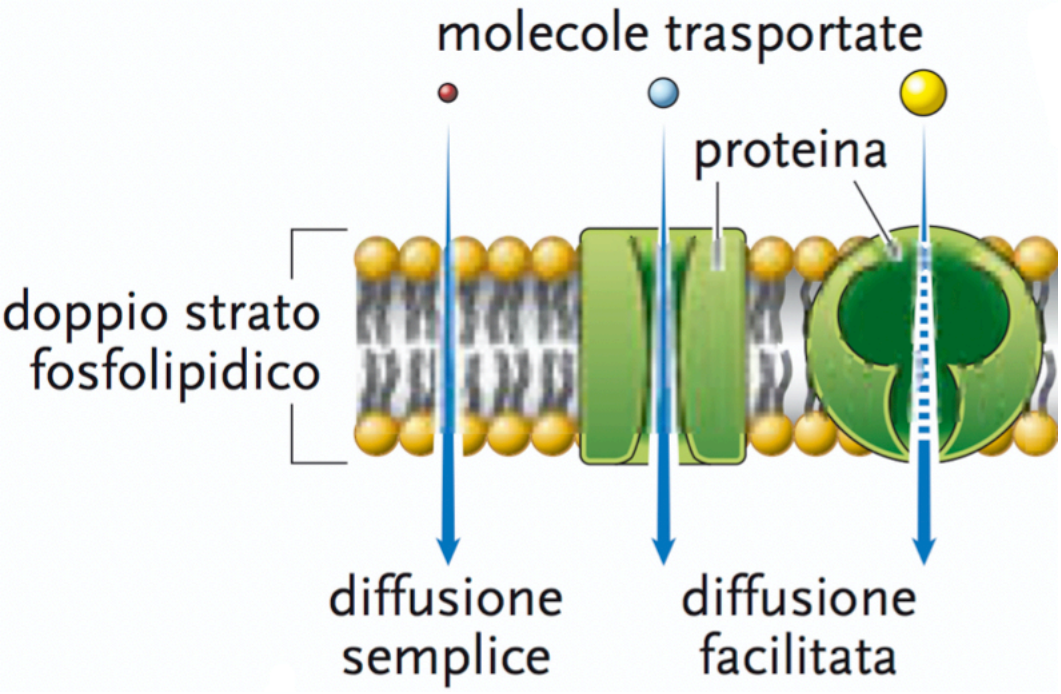
La permeabilità selettiva della membrana cellulare

Fonte: Piseri, Poltronieri, Vitale, "BIOgrafia – Corso di Biologia per i nuovi programmi", Loescher, 2012



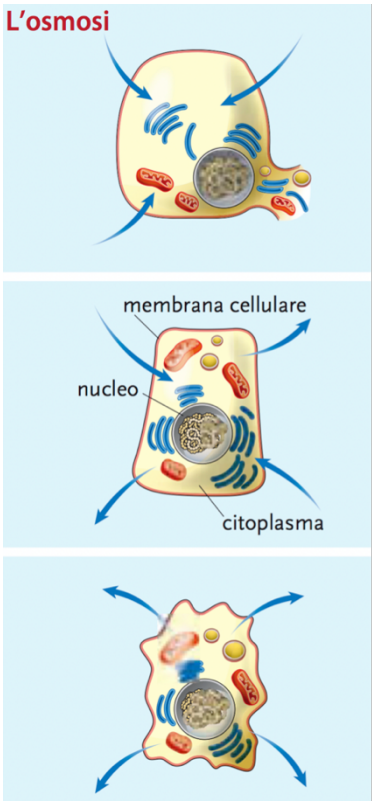
I trasporti passivi: diffusione semplice e facilitata

Fonte: Borgioli, Von Borries; "Processi e modelli di biologia A+B", De Agostini, 2012



I trasporti passivi: l'osmosi

Fonte: Borgioli, Von Borries; "Processi e modelli di biologia A+B", De Agostini, 2012



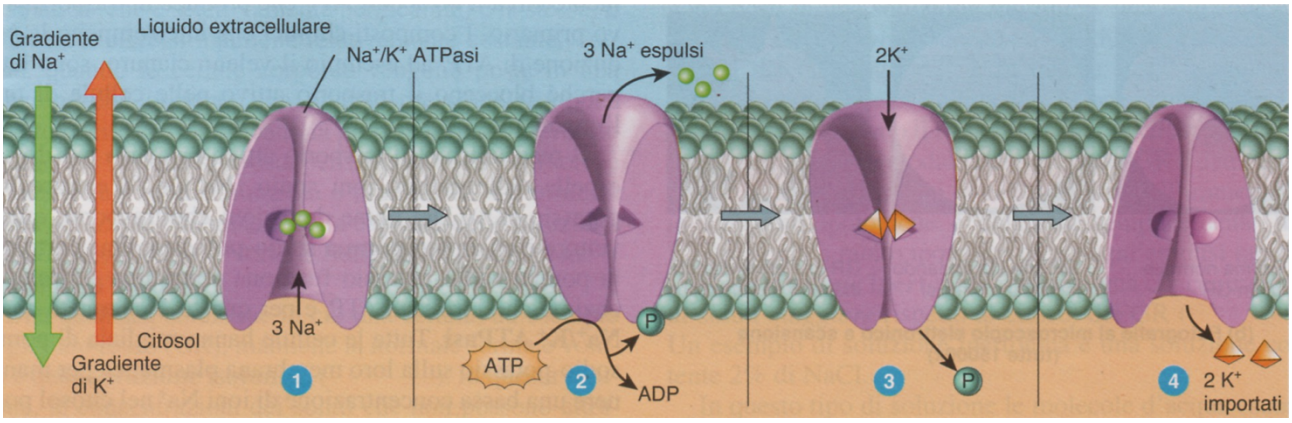
Soluzione ipotonica

Soluzione isotonica

Soluzione ipertonica

I trasporti attivi: proteine di trasporto

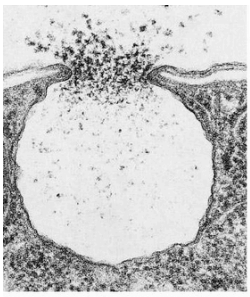
Fonte: Gerard J. Tortora, Bryan Derrickson, "Principi di Anatomia e Fisiologia", Casa Editrice Ambrosiana. Distribuzione esclusiva Zanichelli, 2011

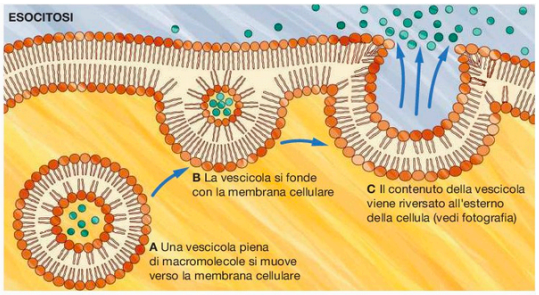


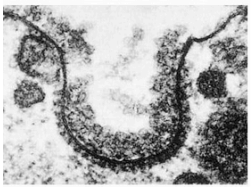
Funzionamento della pompa sodio-potassio (Na^+/K^+ ATPasi)

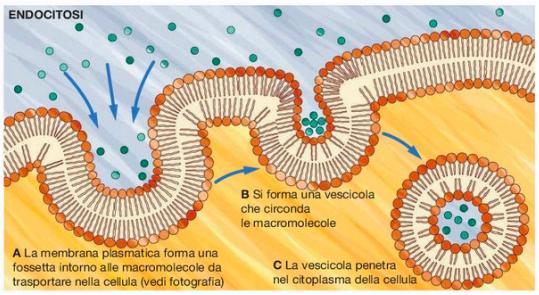
I trasporti attivi: esocitosi ed endocitosi

Fonte: Lupia Palmieri, Parotto, Saraceni, Strumia, "Scienze integrate", Zanichelli, 2010



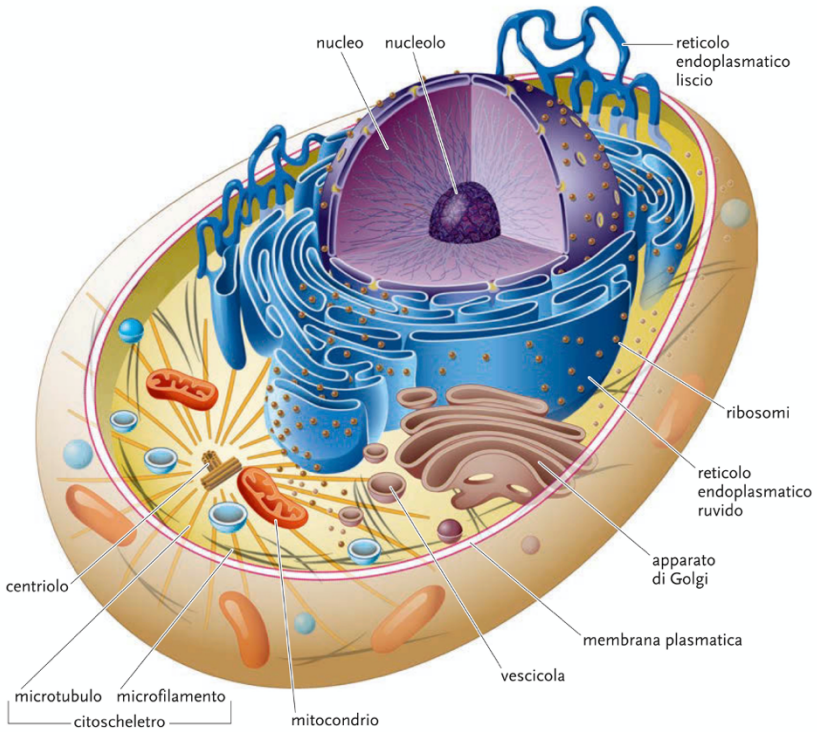






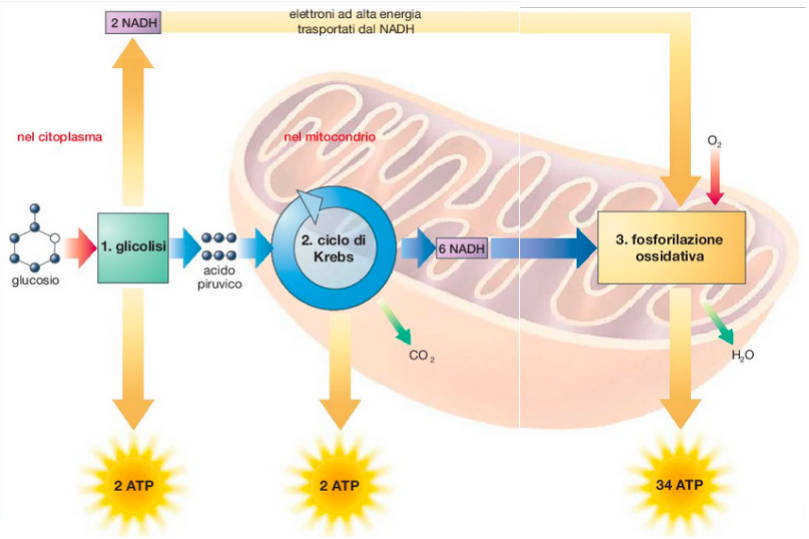
La cellula

Fonte: Borgioli, Von Borries; "Genesis – Scienze della vita", De Agostini Scuola, 2009



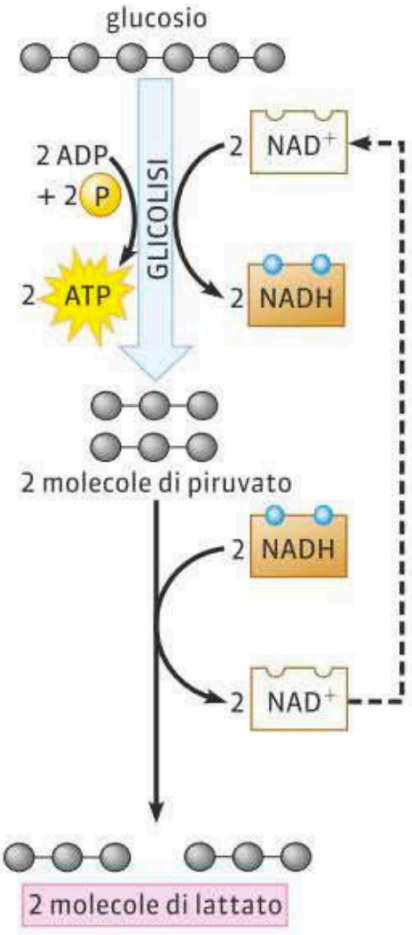
La respirazione cellulare aerobica (metabolismo aerobico)

Fonte: Lupia Palmieri, Parotto, Saraceni, Strumia, "Scienze integrate", Zanichelli, 2010



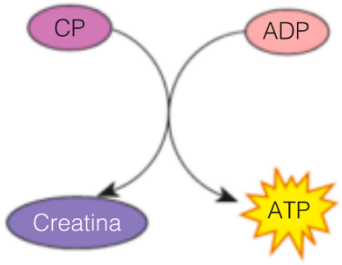
Il sistema anaerobico lattacido

Fonte: Campbell, "il nuovo IMMAGINI DELLA BIOLOGIA, B – L'eredità e l'evoluzione", Pearson, 2010



Il sistema anaerobico alattacido

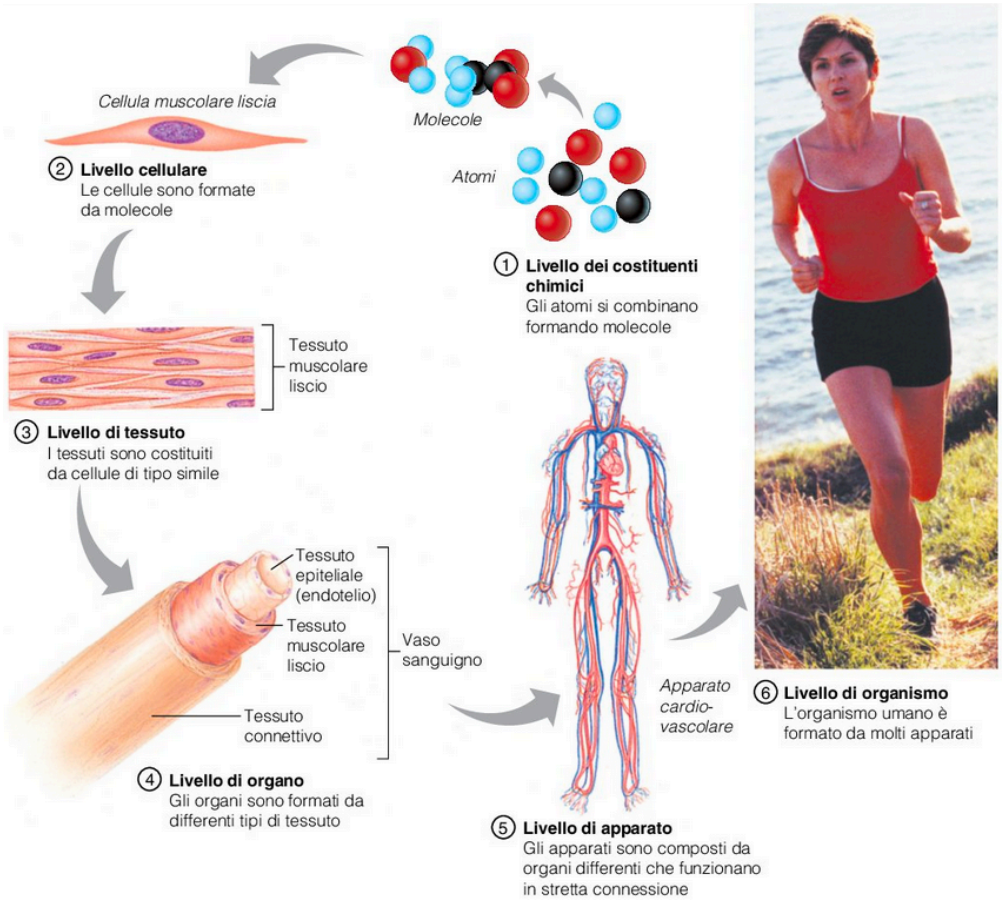
Fonte: Marieb, "Il corpo umano", terza edizione, Zanichelli, 2018



A Fosforilazione diretta dell'ADP mediante una reazione con il creatinfosfato (CP)

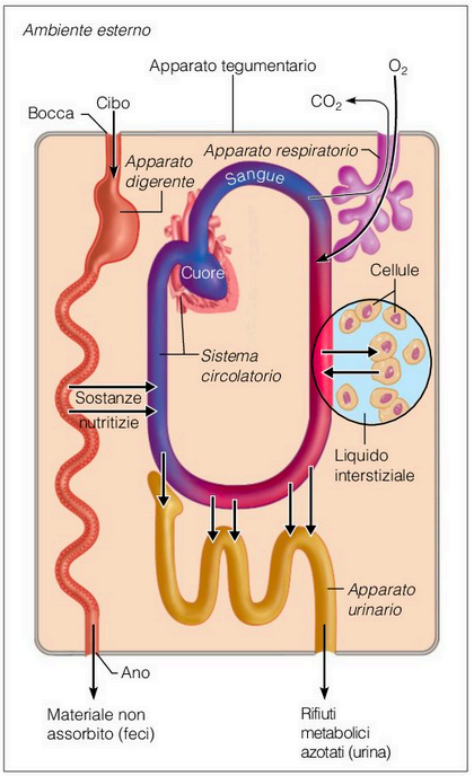
L'organizzazione gerarchica del corpo umano

Fonte: Marieb; "Il corpo umano: anatomia, fisiologia e salute", Zanichelli, 2012



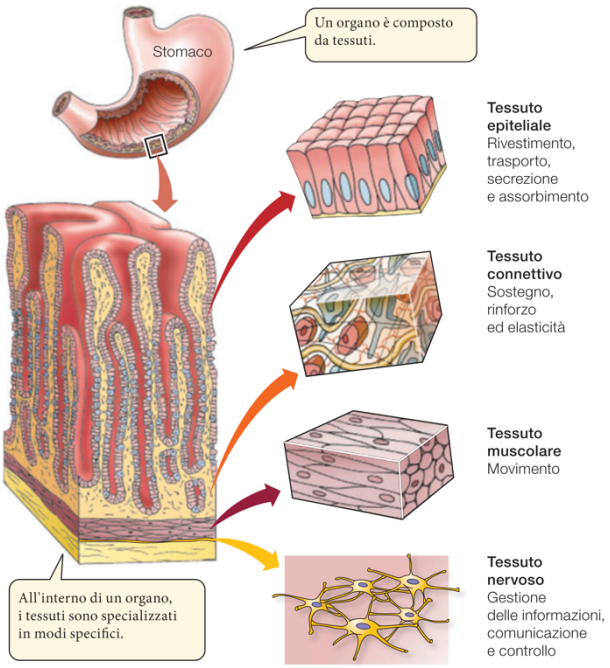
Interrelazioni tra apparati

Fonte: Marieb; "Il corpo umano: anatomia, fisiologia e salute", Zanichelli, 2012



I tessuti del corpo umano

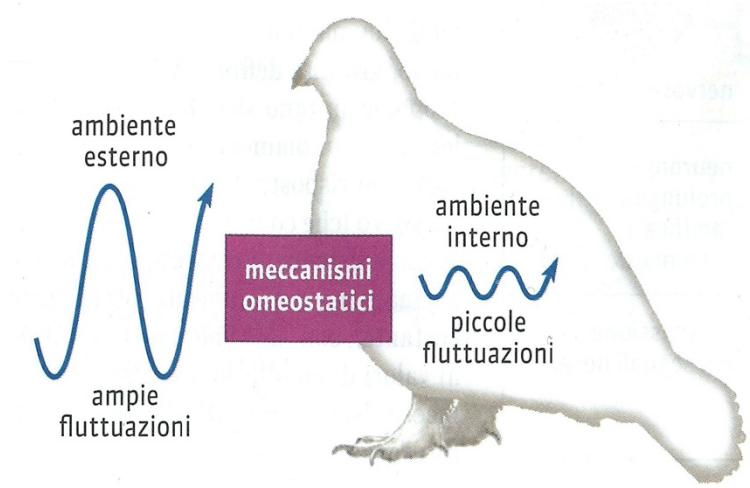
Zanoli, pini, Veronesi; "Scopriamo la natura" – Modulo C, Zanichelli, 2012



EQUILIBRIO OMEOSTATICO

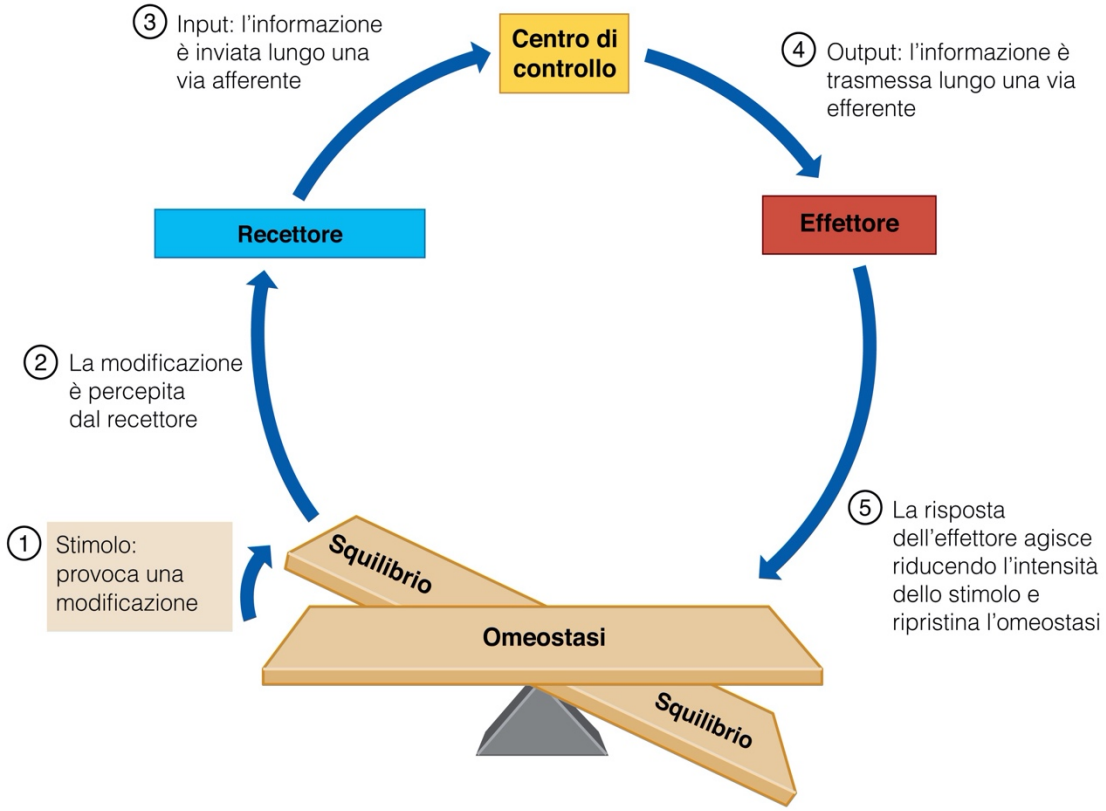
L'omeostasi

Fonte: Campbell, "il nuovo IMMAGINI DELLA BIOLOGIA, C – Il corpo umano", Pearson, 2010



Gli elementi di un sistema di controllo omeostatico

Fonte: Marieb; "Il corpo umano: anatomia, fisiologia e salute", Zanichelli, 2012



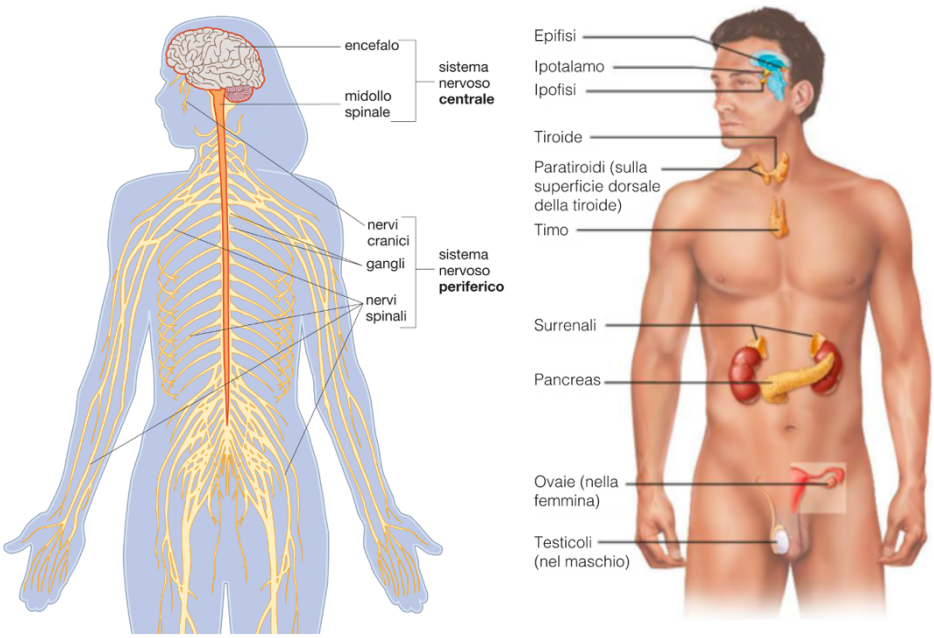
Tipi di recettori

Fonte: Cavazzuti, Damiano, "Biologia", Zanichelli, 2019

I centri di controllo omeostatici: il sistema nervoso centrale e il sistema ormonale

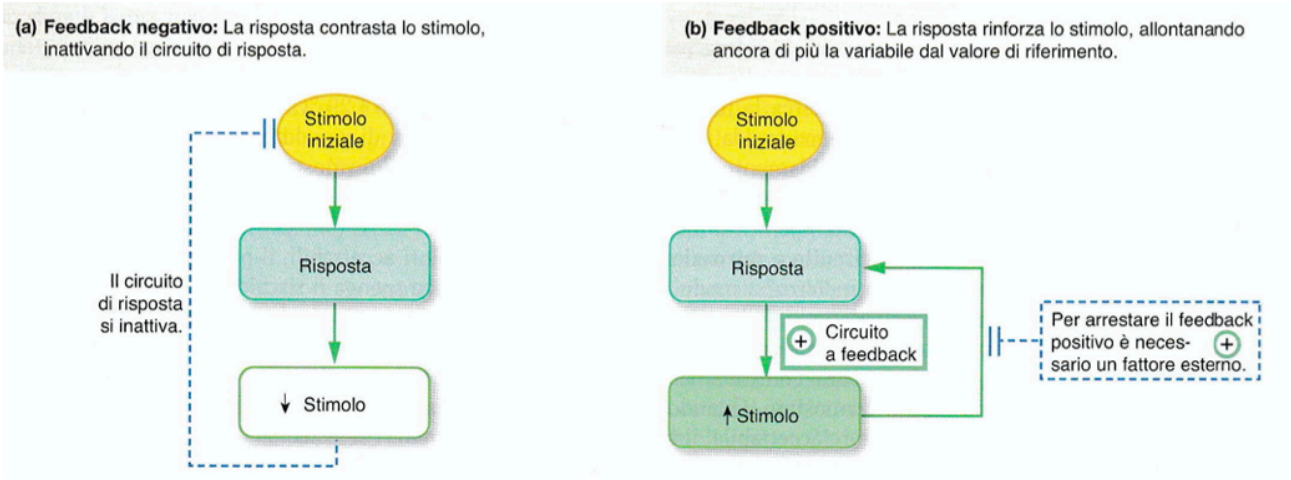
Fonte: Lupia Palmieri, Parotto, Saraceni, Strumia; "Scienze integrate", Zanichelli, 2010 (immagine a sinistra)

Fonte: Marieb; "Il corpo umano", Terza Edizione, Zanichelli, 2018 (immagine a destra)



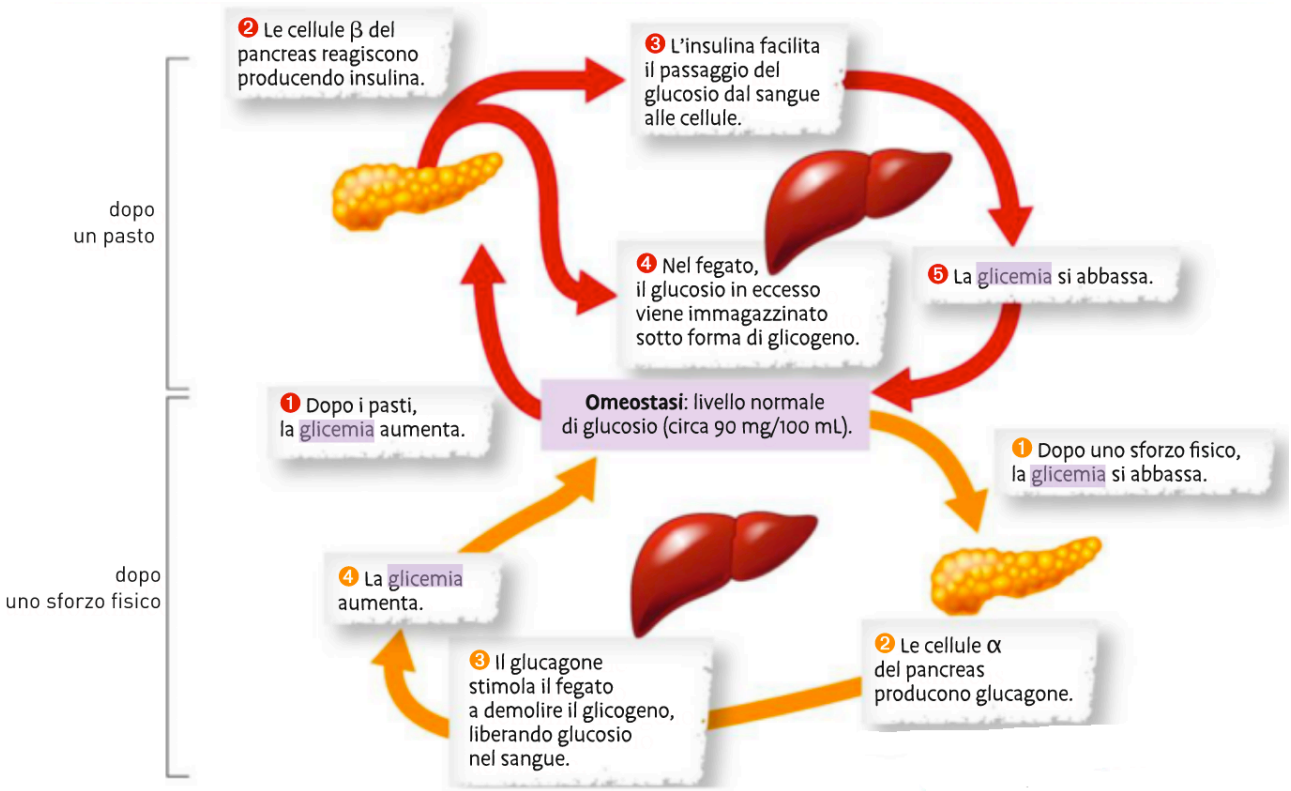
I due tipi di meccanismi di controllo omeostatici

Fonte: Silverthorn; "Fisiologia umana – Un approccio integrato", Pearson, 2017



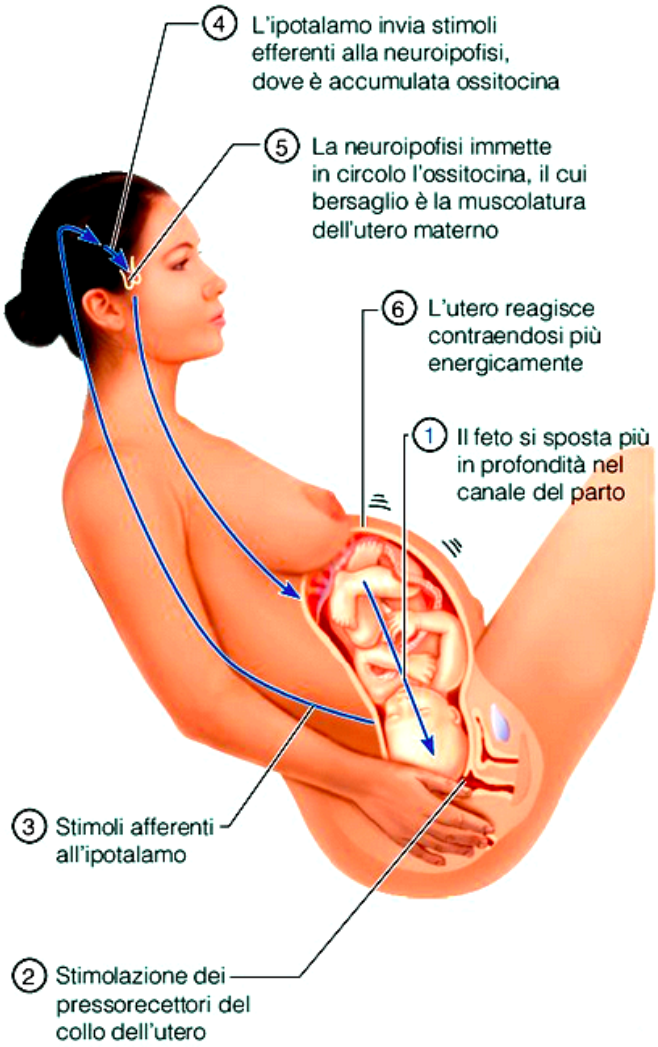
La regolazione della glicemia

Fonte: Cavazzuti, Damiano, "Biologia", Zanichelli, 2019



Il parto

Fonte: Marieb; "Il corpo umano: anatomia, fisiologia e salute", Zanichelli, 2012

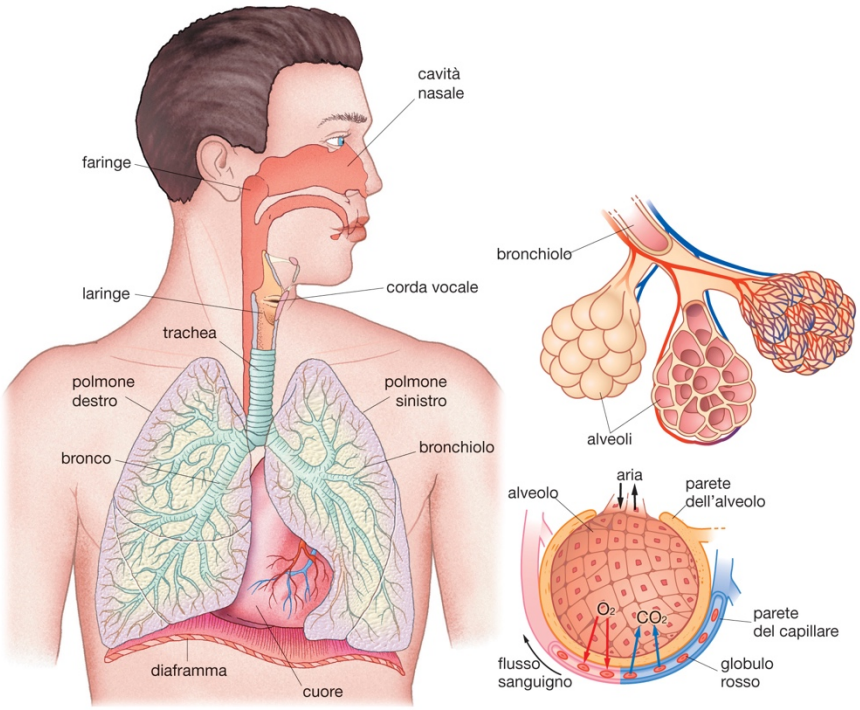


Il meccanismo di feedback positivo continua ad agire fino a quando viene interrotto dalla nascita del bambino

L'APPARATO RESPIRATORIO

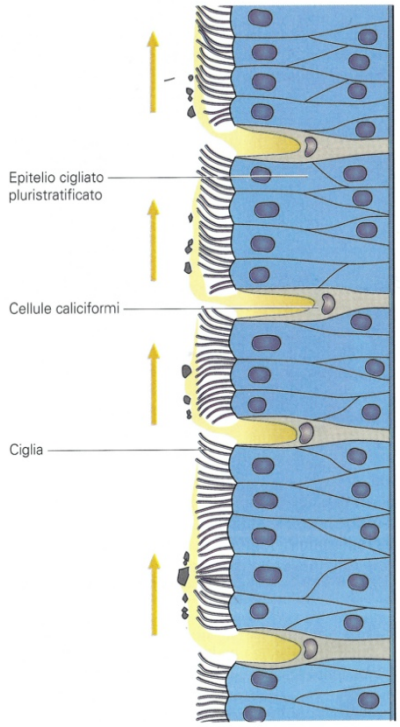
Anatomia dell'apparato respiratorio

Fonte: Saraceni, Strumia; "Osservare e capire la vita", Zanichelli, 2012



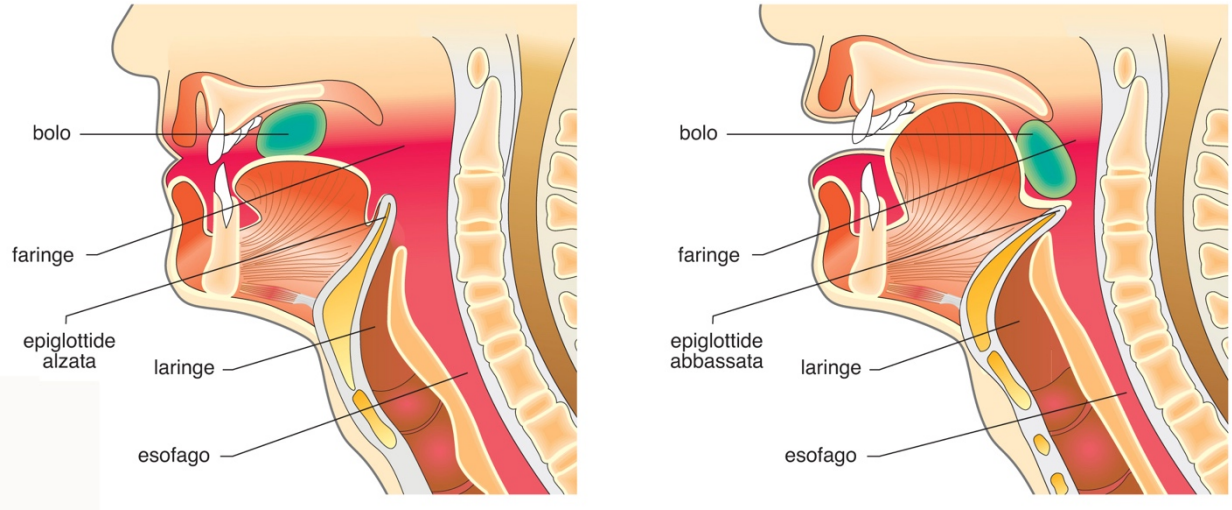
La mucosa respiratoria

Fonte: Schwegler; "Anatomia e fisiologia dell'uomo", Edi-ermes, 1999



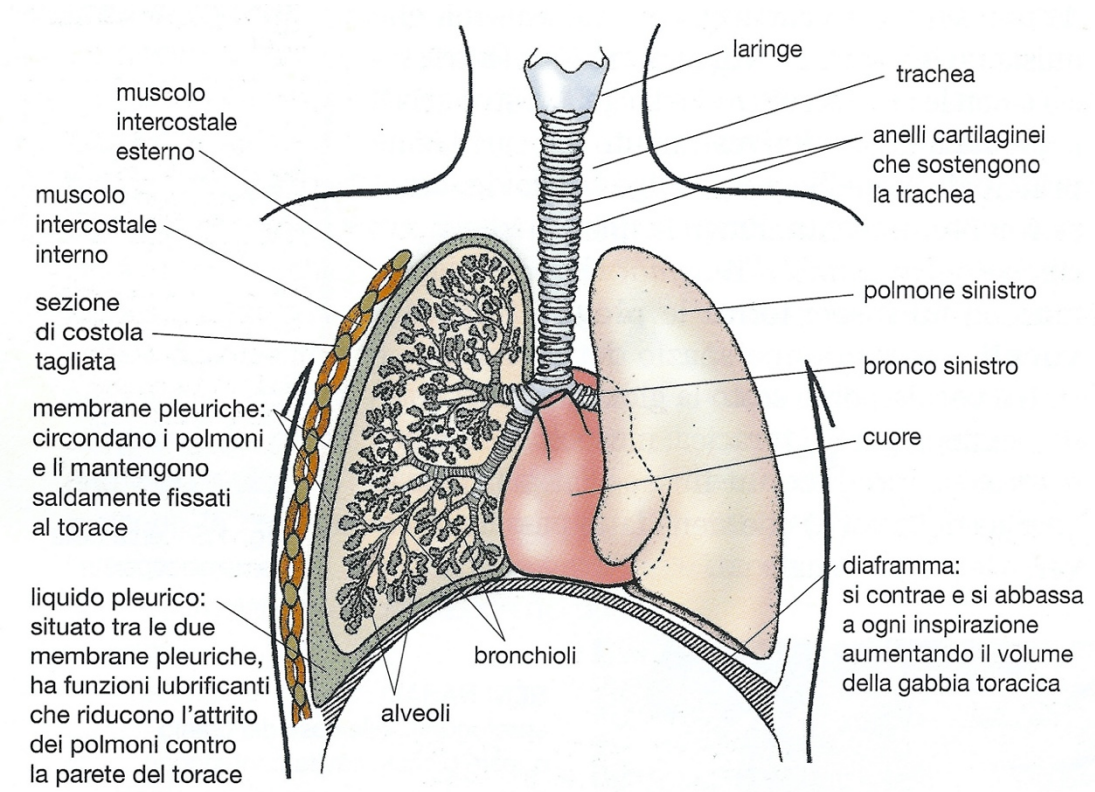
La deglutizione

Fonte: Flaccavento, Romano; "Universo Scienze. Tomo D: Biologia - L'uomo", Fabbri Editore, 2011



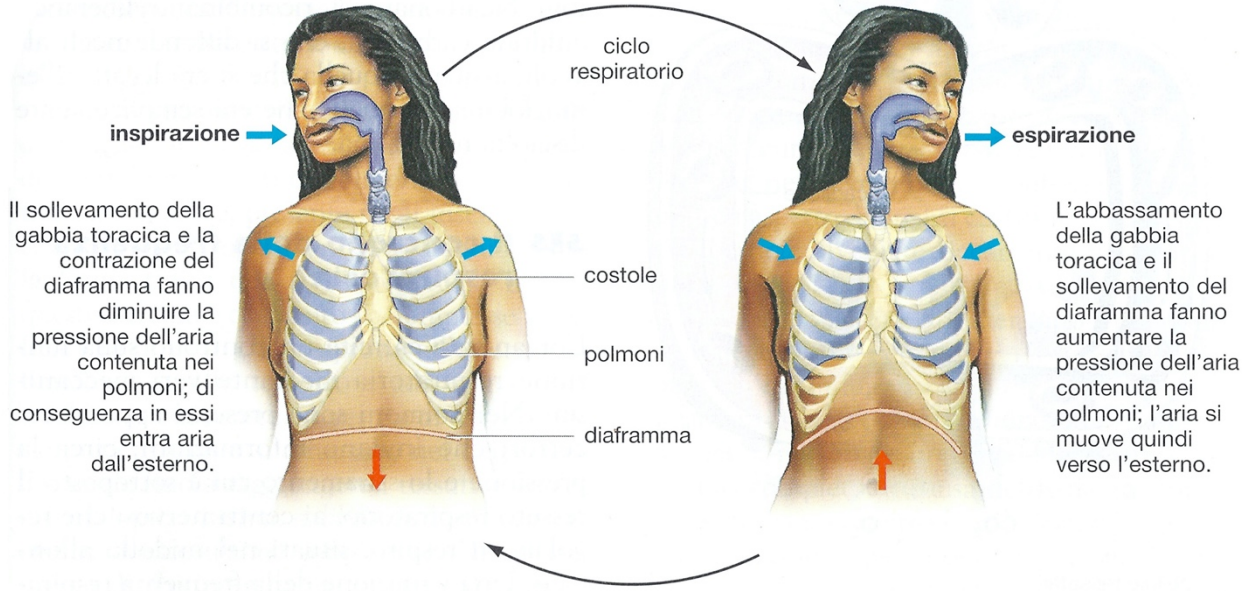
I polmoni e le pleure

Fonte: Alberghina, Tonini; "Biologia. Volume b", Arnoldo Mondadori Scuola, 2002



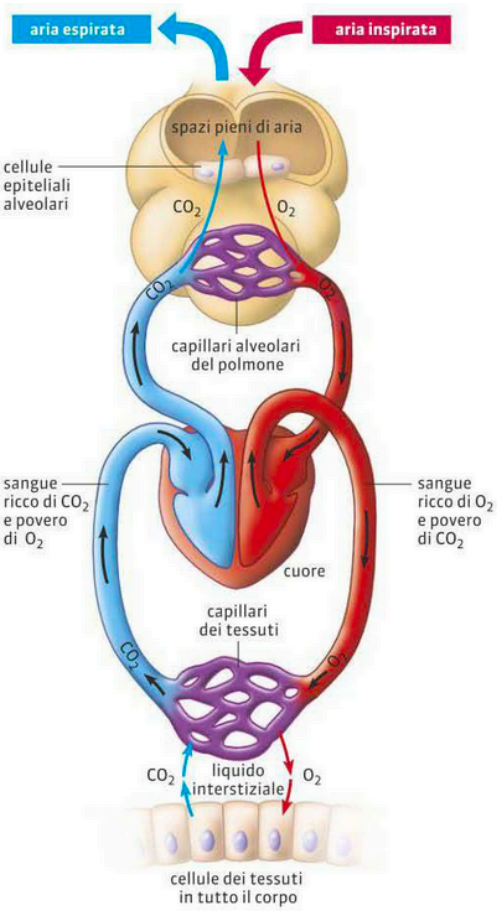
La ventilazione polmonare

Fonte: Krogh; "Biologia oggi", Le Monnier, 2006



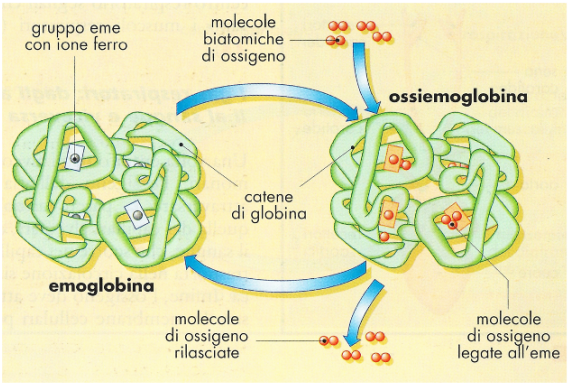
La respirazione interna ed esterna

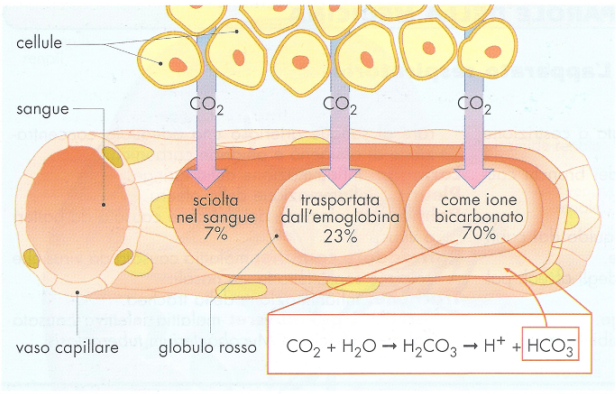
Fonte: Campbell, "il nuovo IMMAGINI DELLA BIOLOGIA, C – Il corpo umano", Pearson, 2010



Il trasporto di gas nel sangue

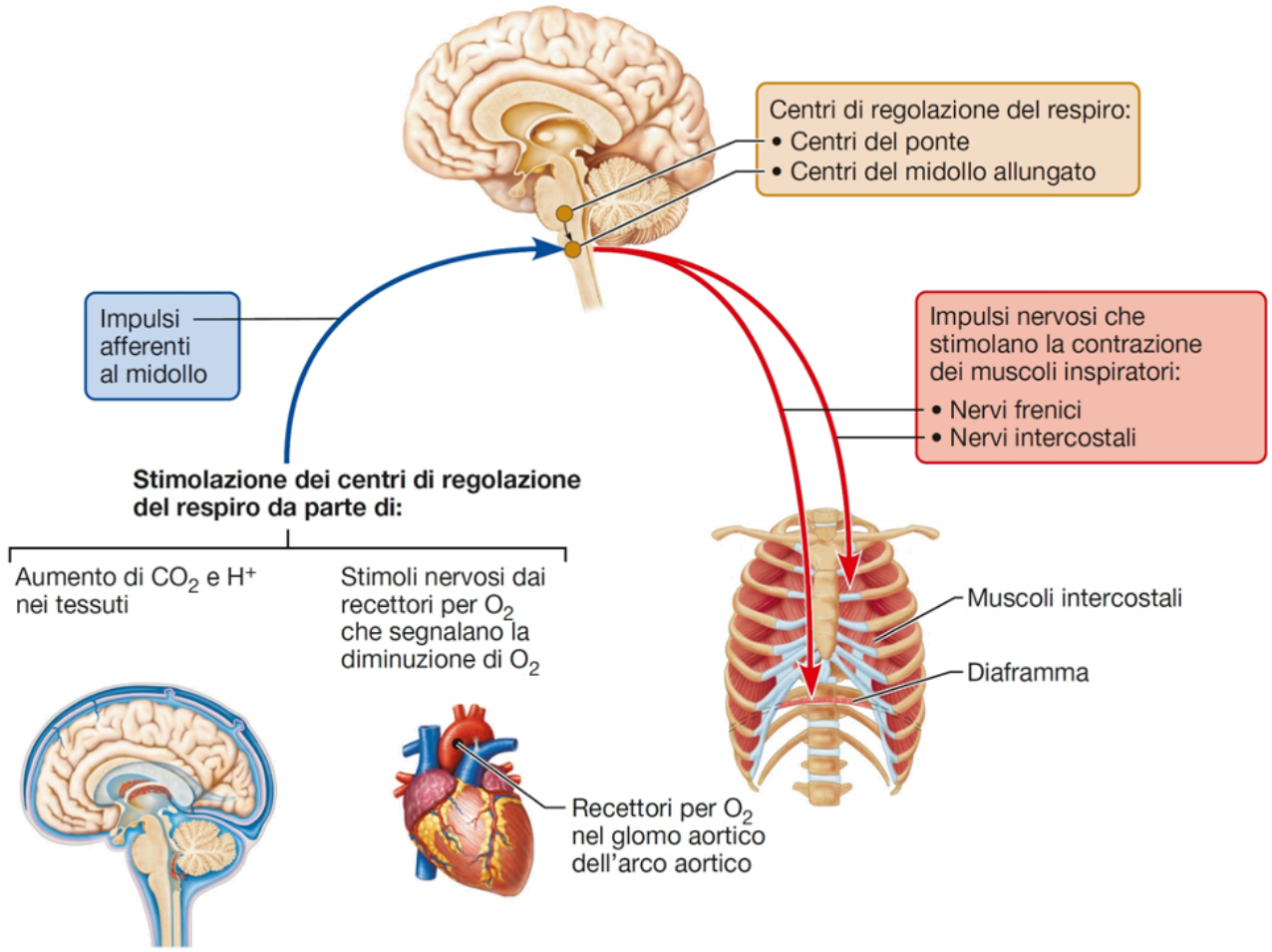
Fonte: Bertini, Boschetti, Fioroni; "Dalle biomolecole alla biosfera", Minerva Italica, 2003





La regolazione della respirazione

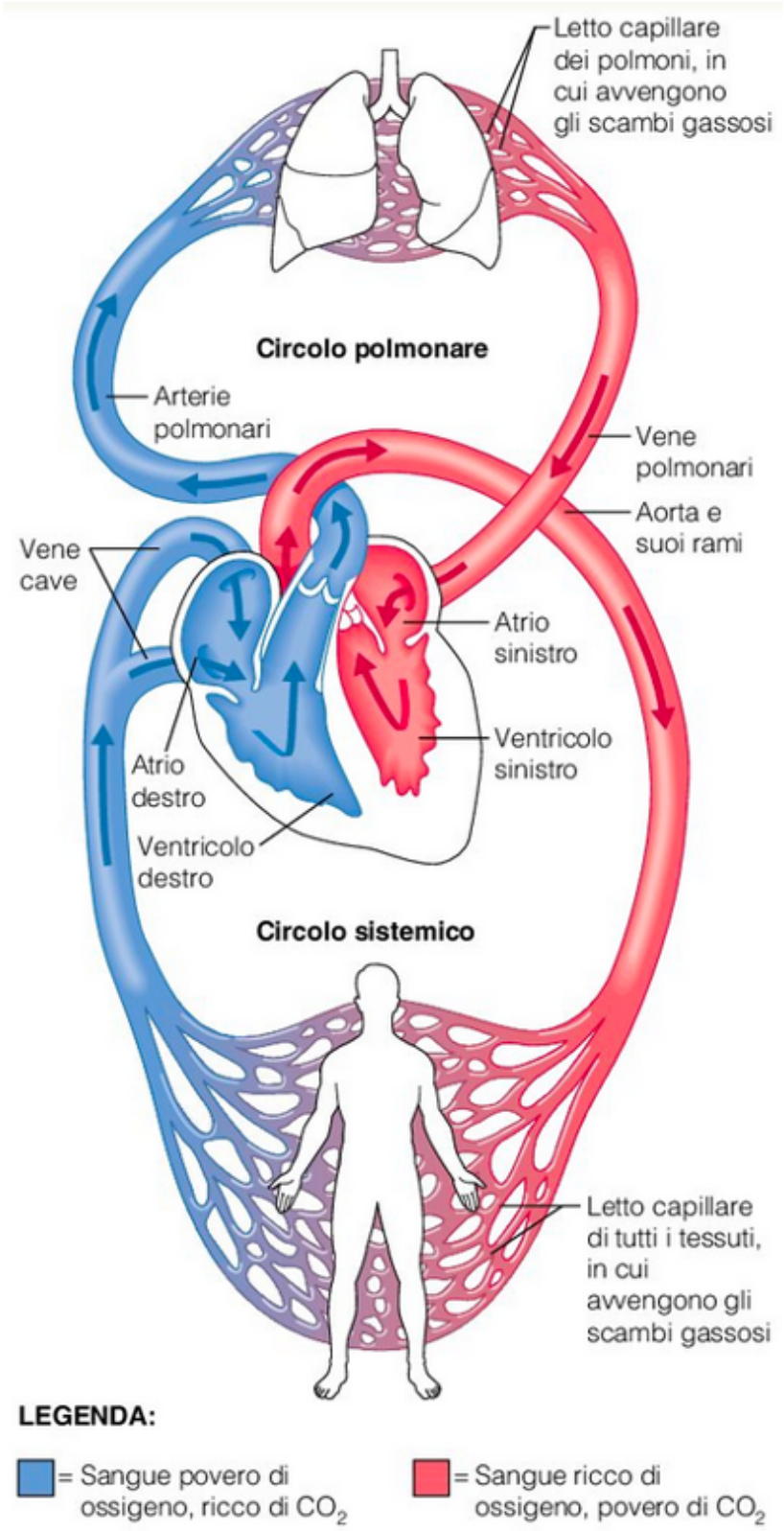
Fonte: Marieb, Keller; "Elementi di anatomia e fisiologia dell'uomo", Zanichelli, 2019



L'APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO

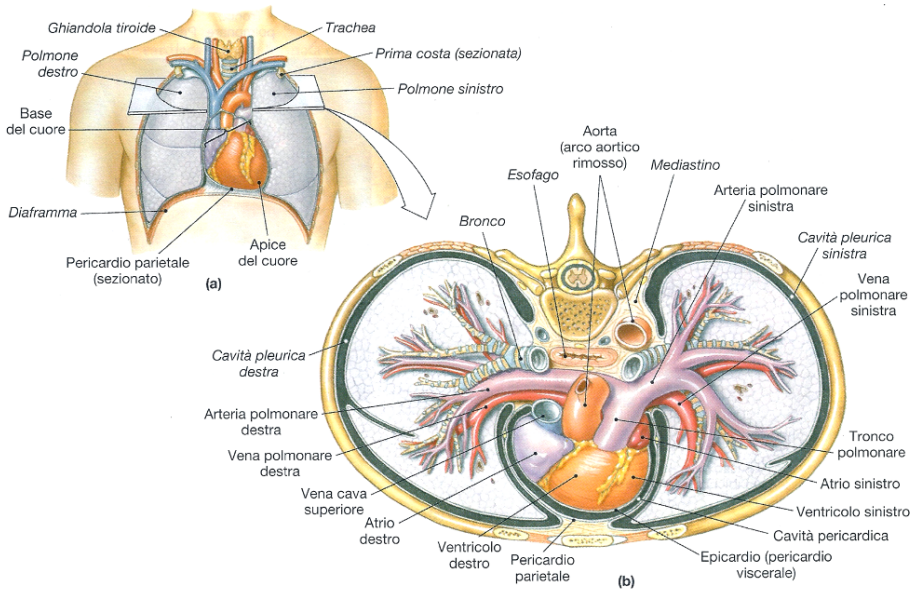
La doppia circolazione sanguigna

Fonte: Marieb; "Il corpo umano: anatomia, fisiologia e salute", Zanichelli, 2012



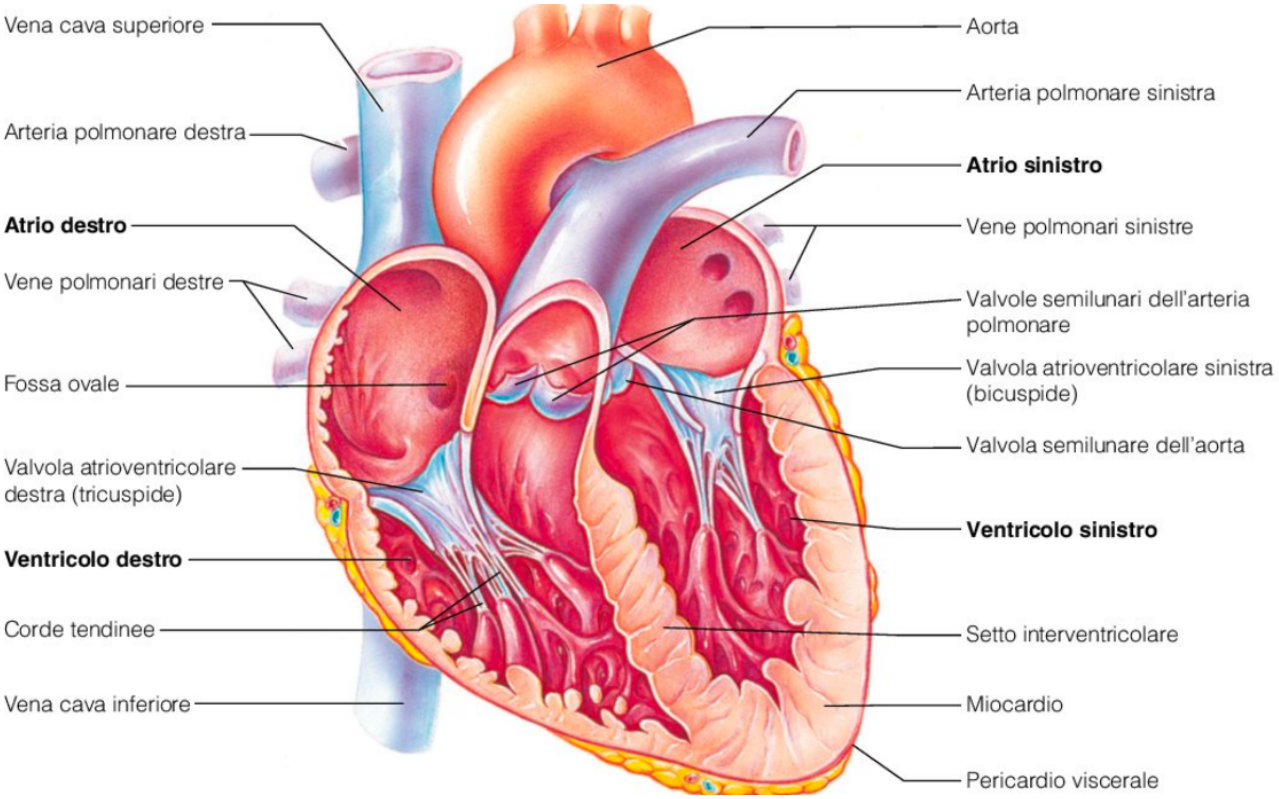
La sede del cuore

Fonte: Martini; "Fondamenti di anatomia e fisiologia dell'uomo", Edises, 2009



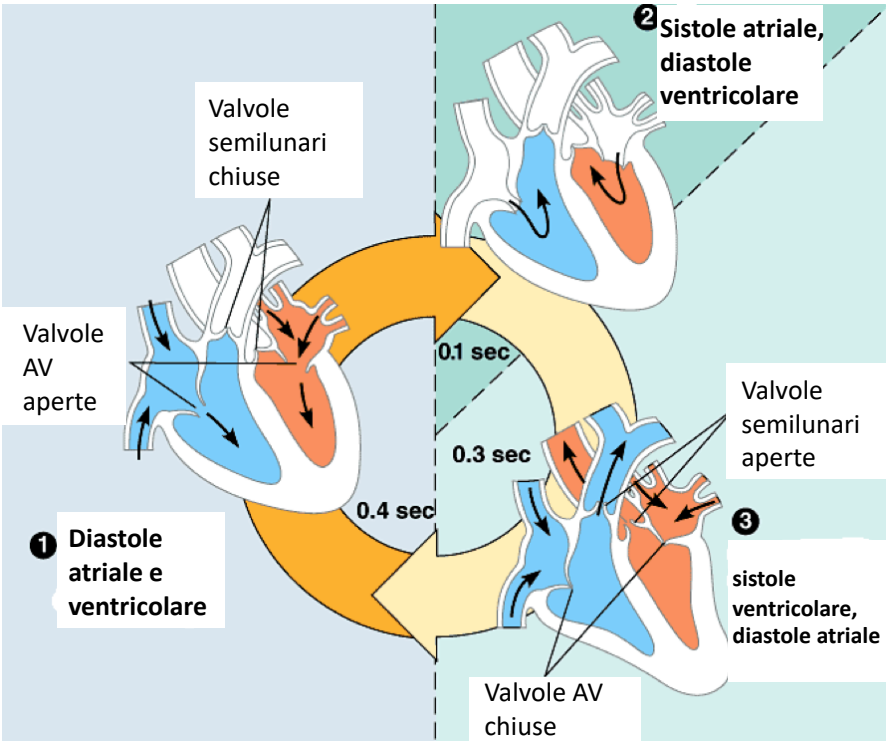
Anatomia del cuore

Fonte: Marieb; "Il corpo umano: anatomia, fisiologia e salute", Zanichelli, 2012



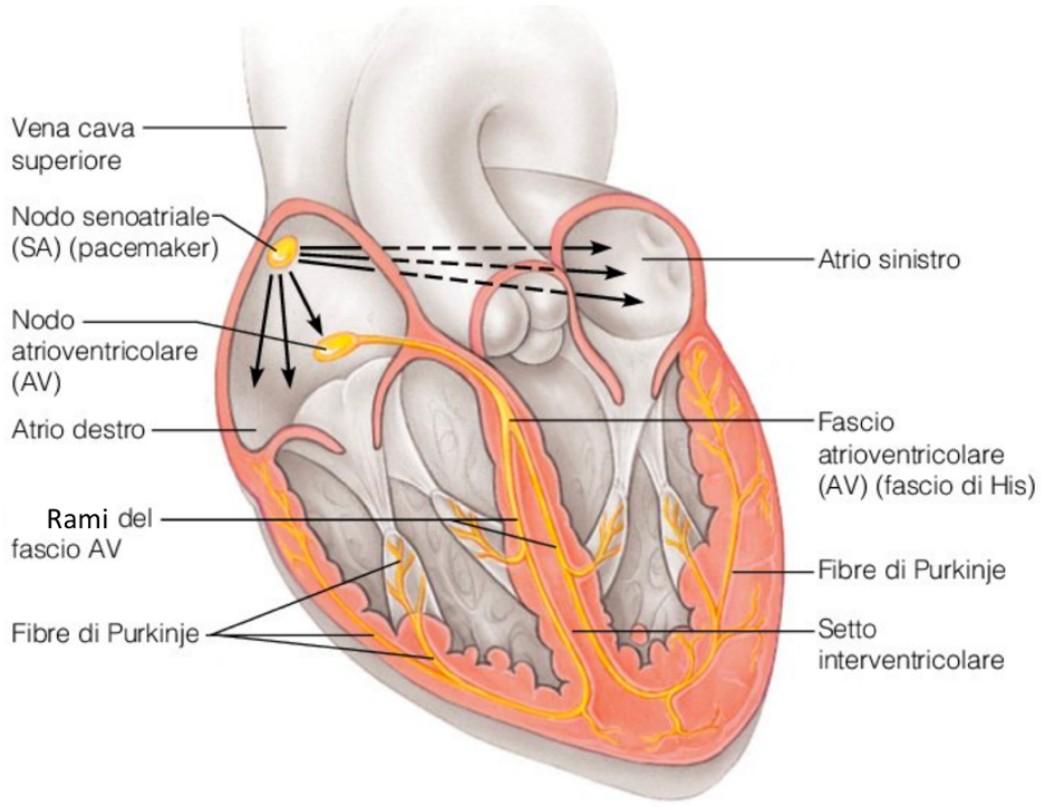
Il ciclo cardiaco

Fonte: Campbell, "Biologia", Zanichelli, 2008



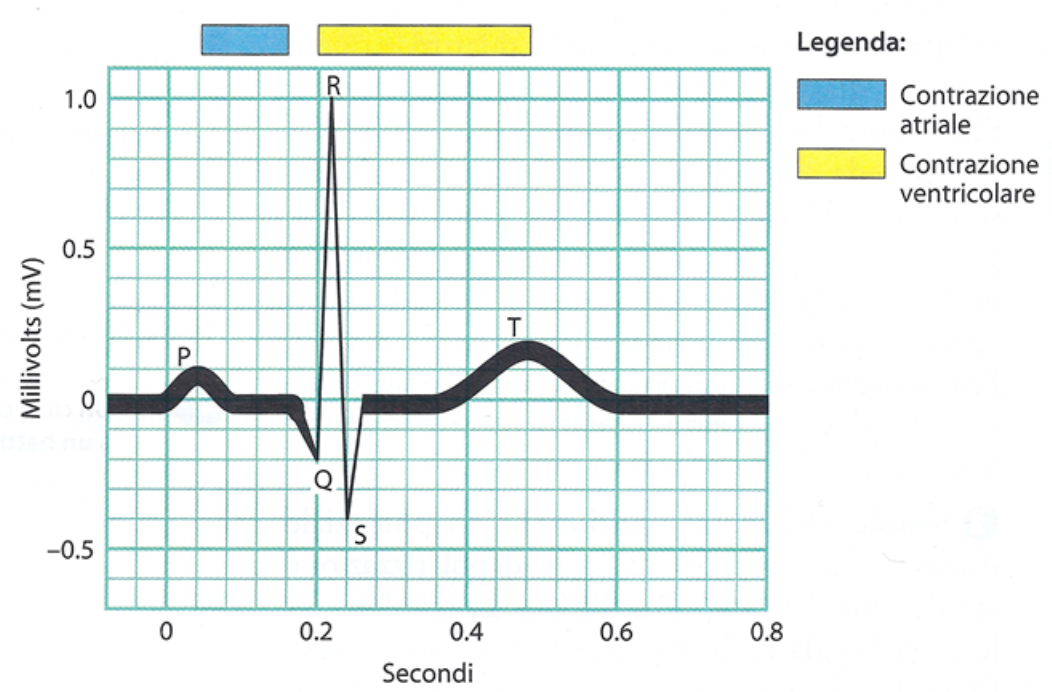
Il sistema di conduzione del cuore

Fonte: Marieb; "Il corpo umano: anatomia, fisiologia e salute", Zanichelli, 2012



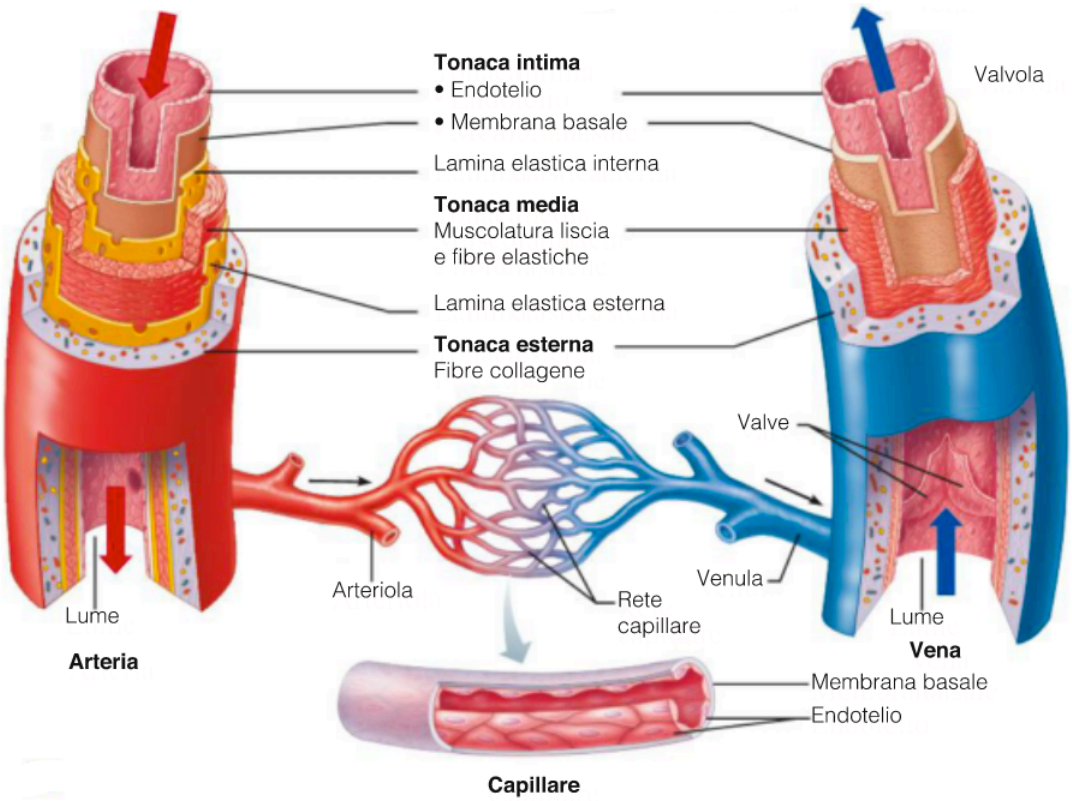
L'elettrocardiogramma

Fonte: Tortora, Derrickson; "Conosciamo il corpo umano", Zanichelli, 2009



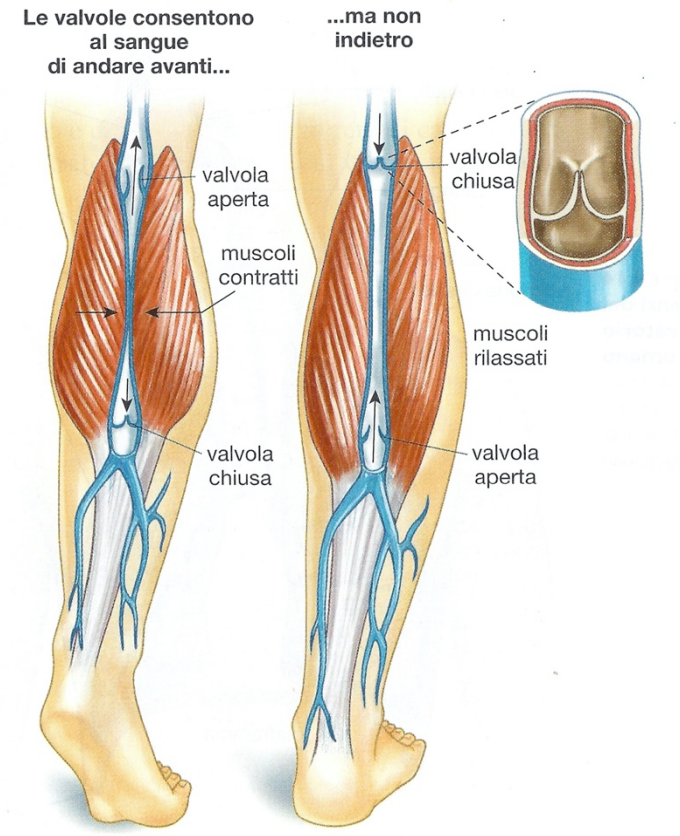
Anatomia dei vasi sanguigni

Fonte: Marieb, "Il corpo umano", terza edizione, Zanichelli, 2018



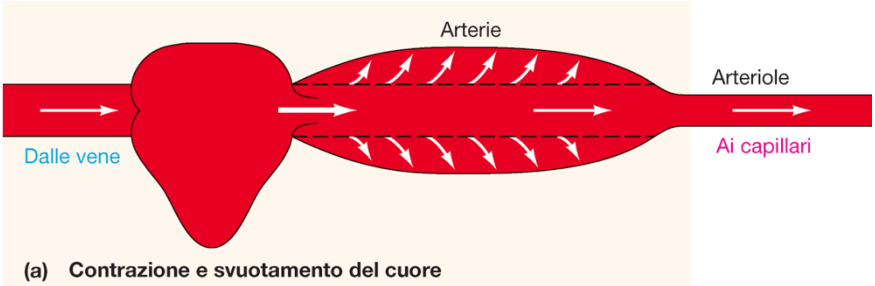
Il ritorno venoso

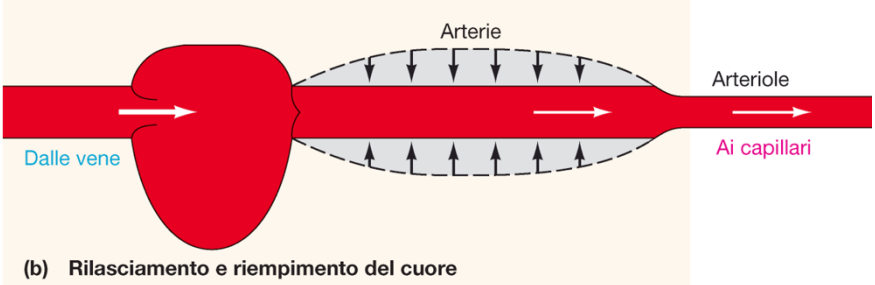
Fonte: Krogh; "Biologia oggi", Le Monnier, 2006



"I serbatoi di pressione": le arterie

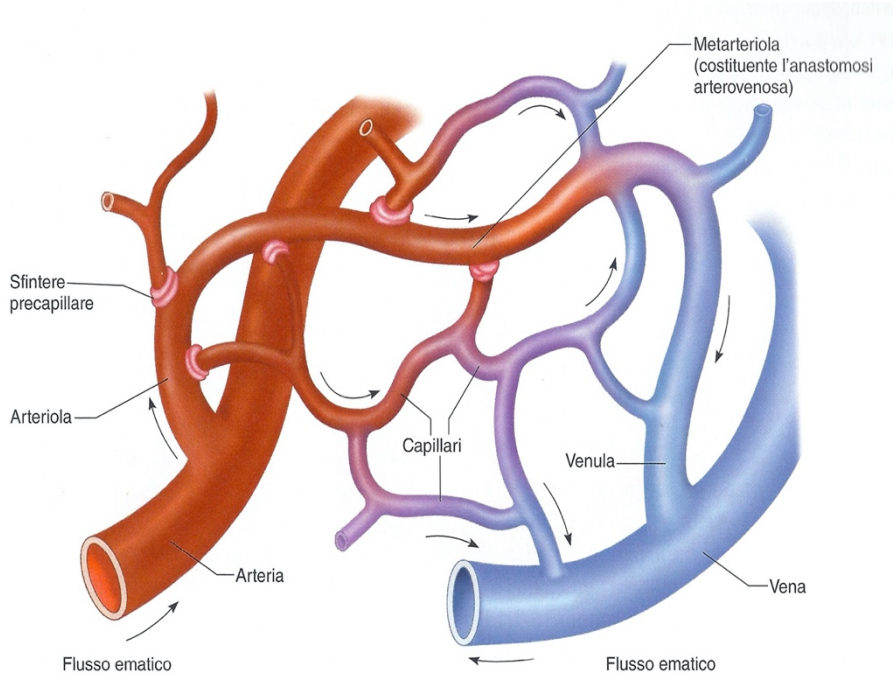
Fonte: Sherwood: "Fisiologia umana", Zanichelli, 2008





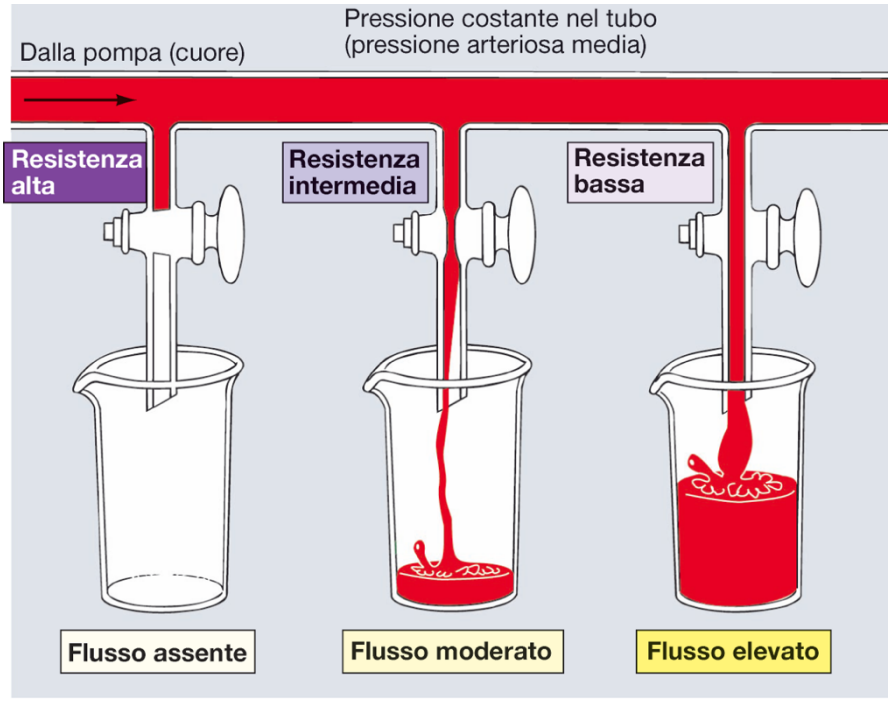
La regolazione della distribuzione del sangue

Fonte: Marieb; "Il corpo umano: anatomia, fisiologia e salute", Zanichelli, 2012



Flusso di sangue e resistenza vascolare

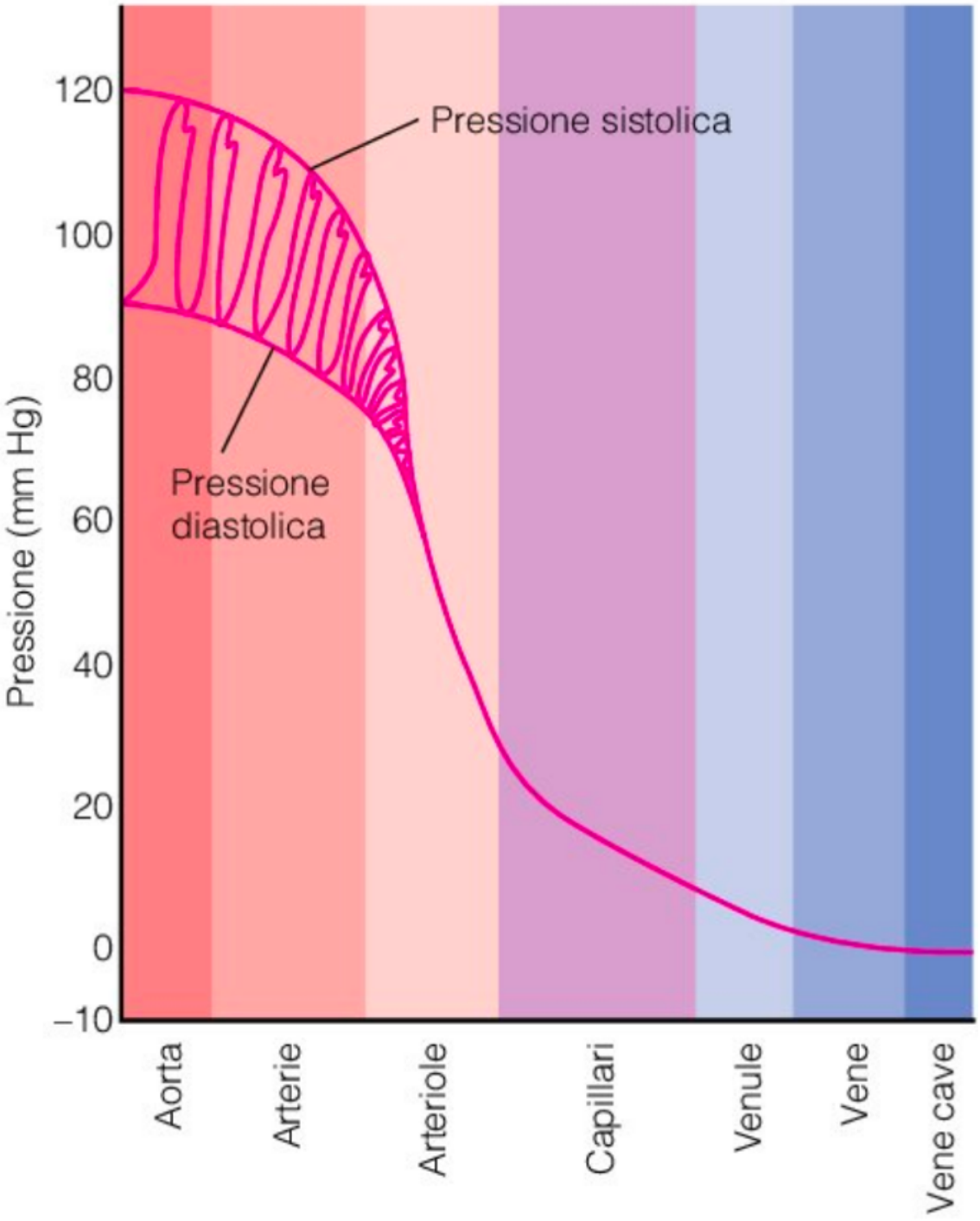
Fonte: Sherwood: "Fisiologia umana", Zanichelli, 2008



(I rubinetti di controllo rappresentano le arteriole.)

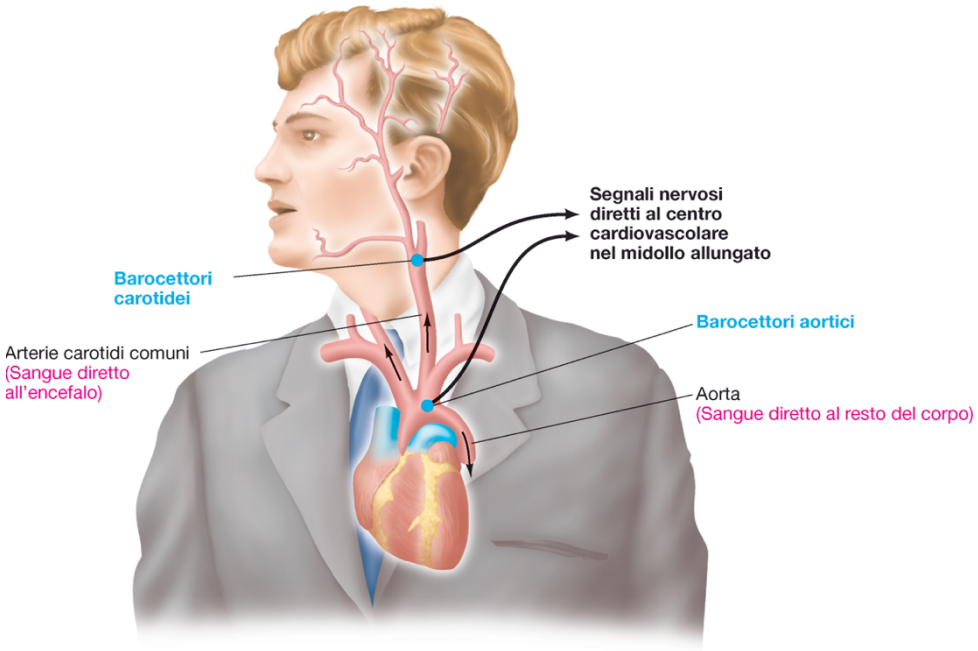
La pressione arteriosa

Fonte: Marieb; "Il corpo umano: anatomia, fisiologia e salute", Zanichelli, 2012



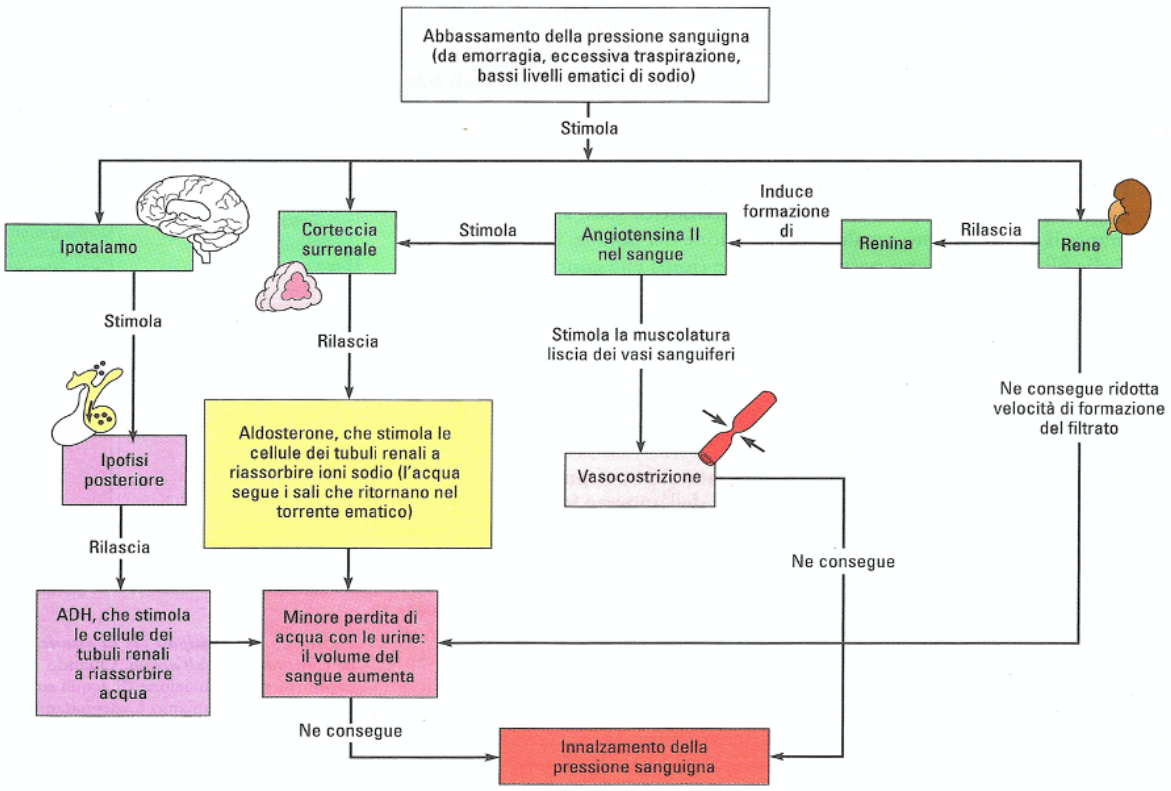
La regolazione nervosa della pressione sanguigna

Fonte: Sherwood: "Fisiologia umana", Zanichelli, 2008



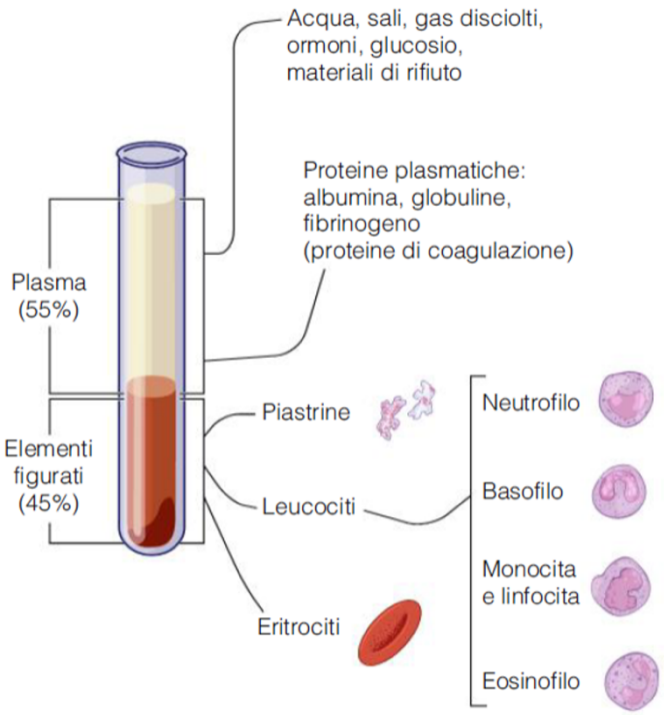
La regolazione renale della pressione sanguigna

Fonte: Marieb; "Elementi di anatomia e fisiologia dell'uomo", Zanichelli, 2003



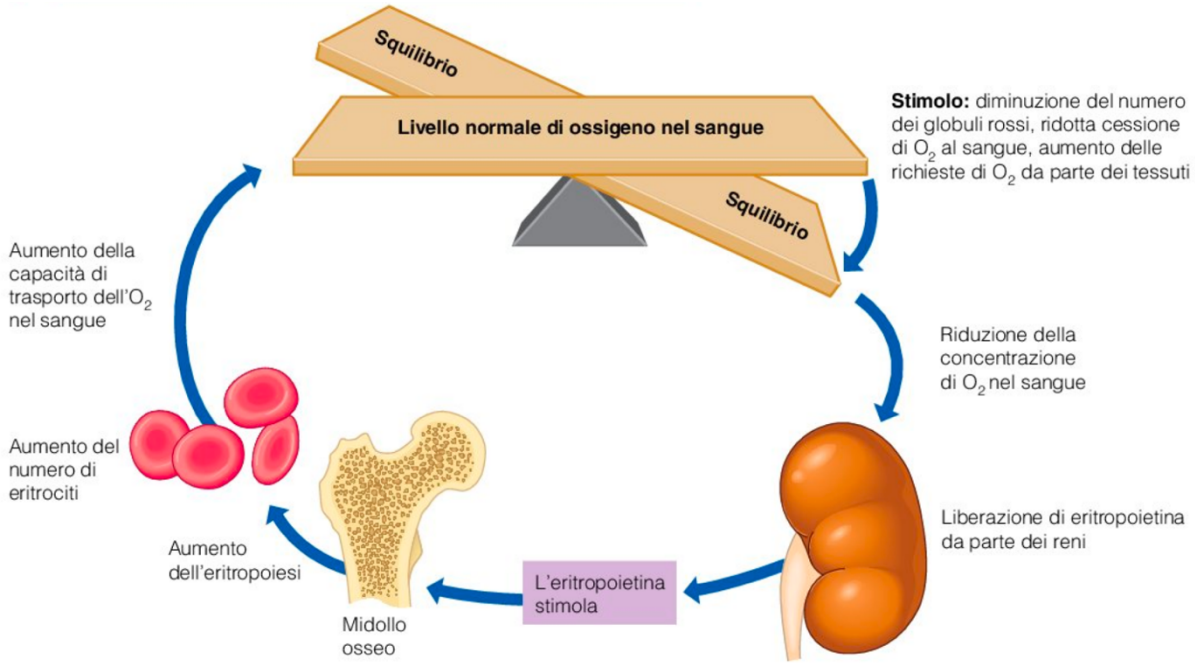
La composizione del sangue

Fonte: Marieb, "Il corpo umano", terza edizione, Zanichelli, 2018



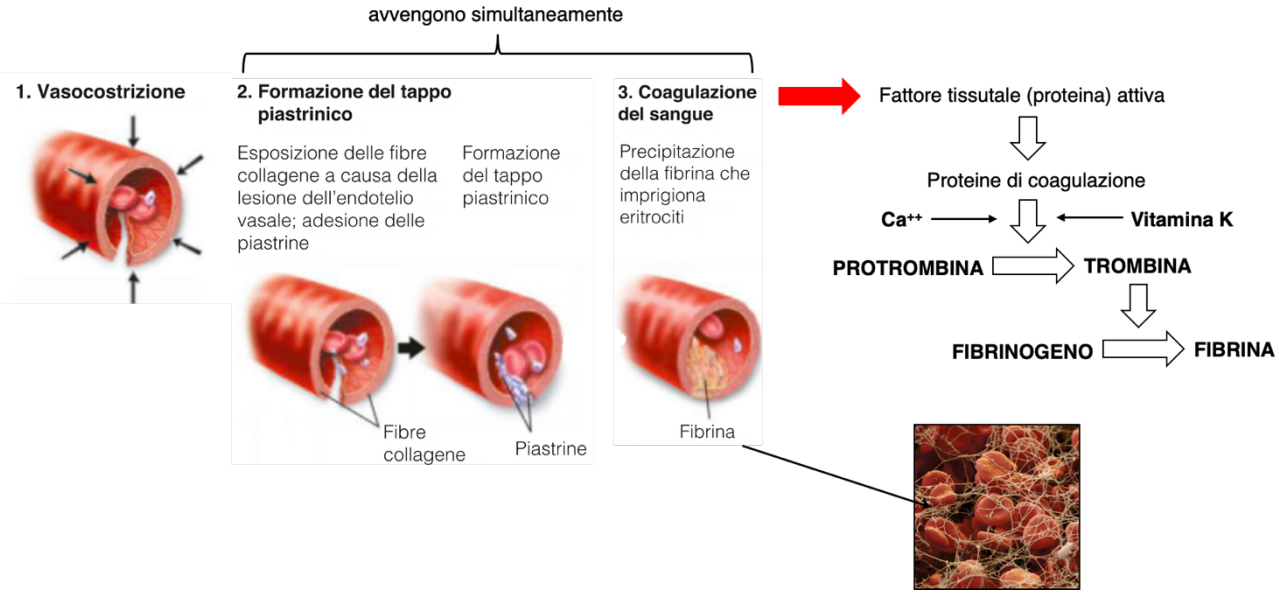
Meccanismo di regolazione della produzione dei globuli rossi

Fonte: Marieb, "Il corpo umano", terza edizione, Zanichelli, 2018



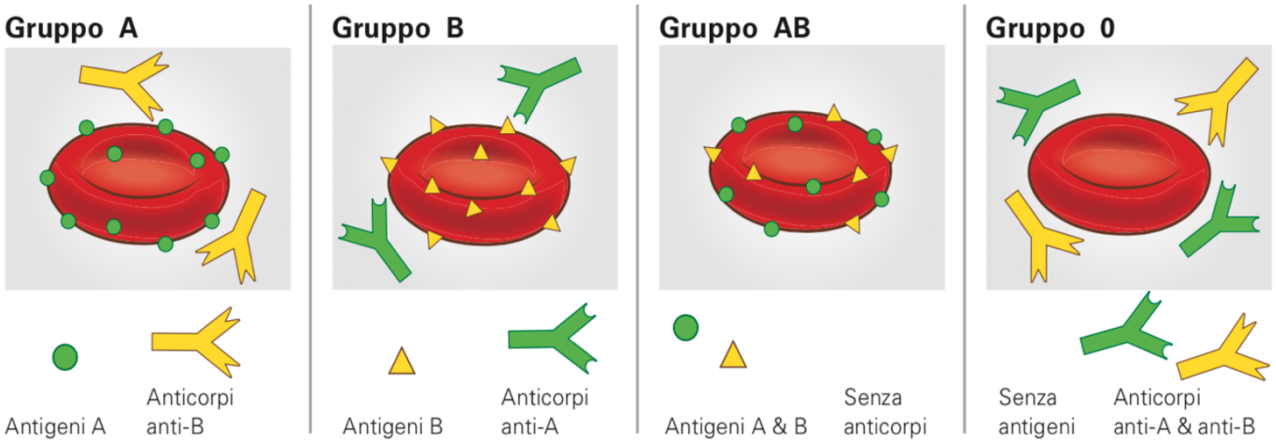
L'emostasi: l'arresto di un'emorragia

Adattato da: Marieb, "Il corpo umano", terza edizione, Zanichelli, 2018



I gruppi sanguigni e il sistema AB0

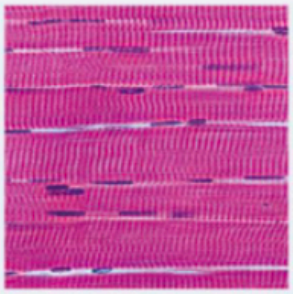
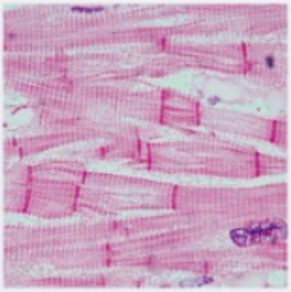
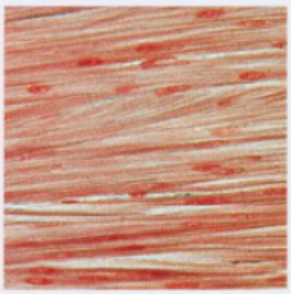
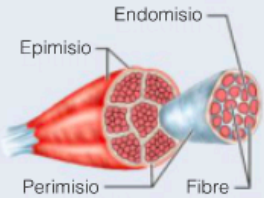
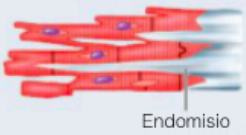
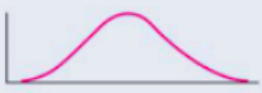
https://www.blutspende.ch/it/media_e_servizi/download_info_e_materiale_pr/materiale_informativo_e_pubblicazioni/matteriale_didattico



APPARATO LOCOMOTORE: I MUSCOLI

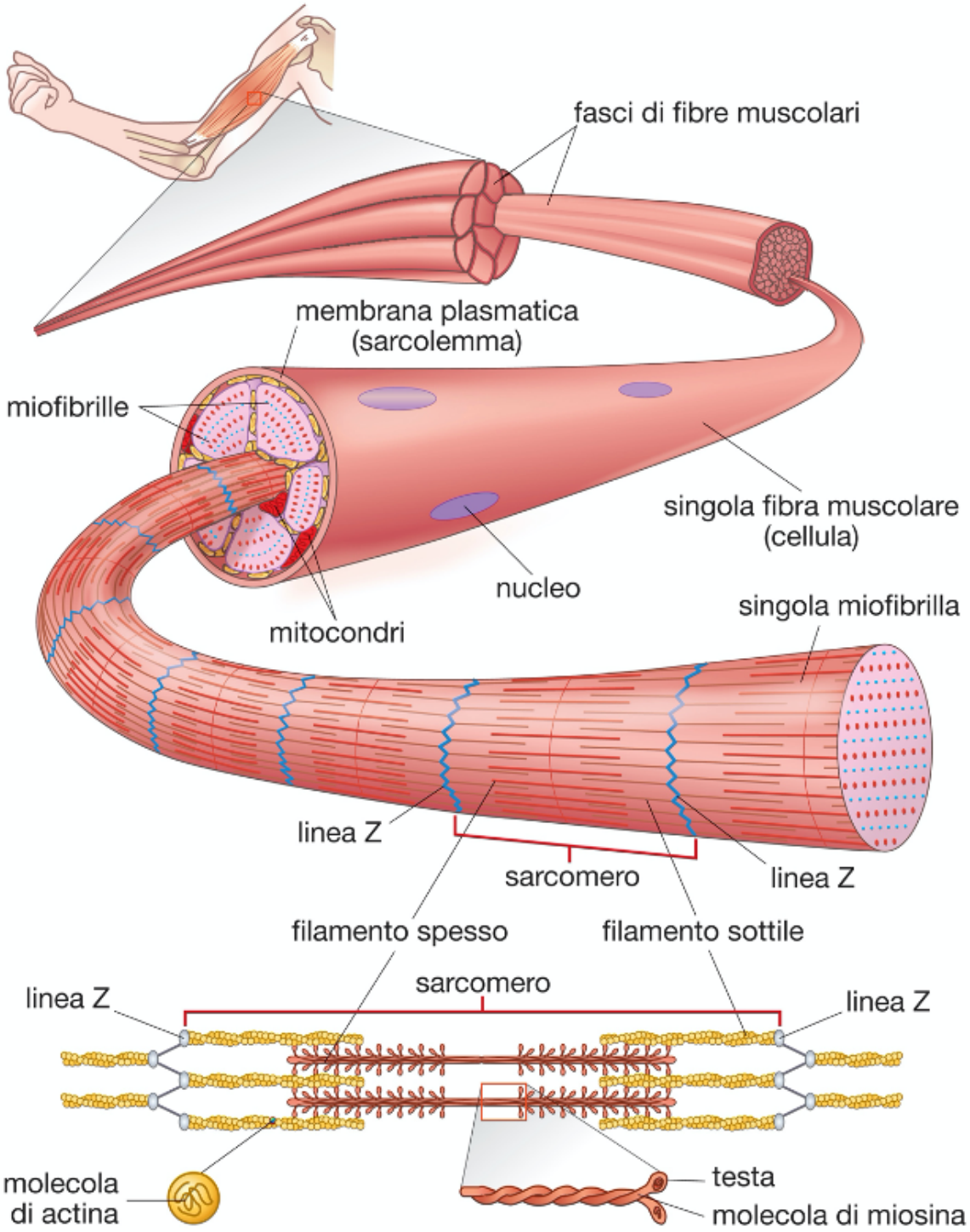
Tipi di tessuto muscolare

Fonte: Marieb, "Il corpo umano", terza edizione, Zanichelli, 2018

Caratteristiche generali	Scheletrico	Cardiaco	Liscio
Localizzazione	Unito alle ossa da tendini o, per diversi muscoli della faccia, alla cute	Pareti del cuore (miocardio)	Soprattutto nella parete di organi cavi (tranne il cuore); anche nell'iride dell'occhio e a livello dei peli (muscolo erettore)
Forma e aspetto delle cellule	Lunghissime fibre individuali plurinucleate, cilindriche, con striatura trasversale molto evidente 	Catene di cellule ramificate e striate unite con dischi intercalari (giunzioni serrate, più scure) 	Cellule individuali mononucleate, affusolate, prive di striatura 
Componenti connettivali di rivestimento	Epimisio, perimisio ed endomisio 	Endomisio unito allo scheletro fibroso del cuore 	Endomisio
Regolazione della contrazione	Volontaria attraverso il sistema nervoso	Involontaria; stimolo generato dal pacemaker intrinseco del cuore; anche dovuta a sistema nervoso e a ormoni	Involontaria; determinata dal sistema nervoso per via riflessa; da ormoni e da altre sostanze chimiche specifiche
Velocità di contrazione	Da lenta a rapida	Lenta	Molto lenta ma prolungata nel tempo 
Contrazione ritmica	No	Sì	Sì, in alcuni casi

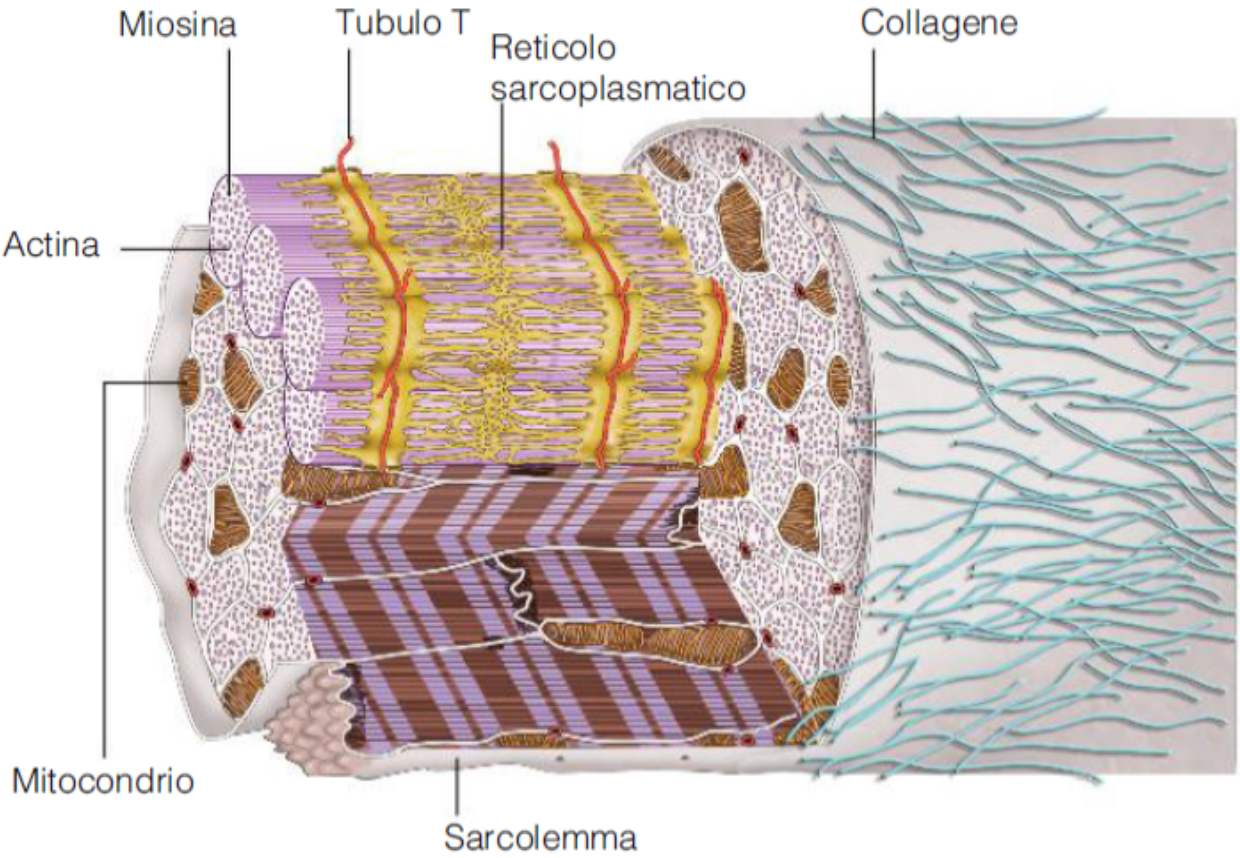
Anatomia del muscolo scheletrico

Saraceni, "Osservare e capire la vita", Zanichelli, 2010



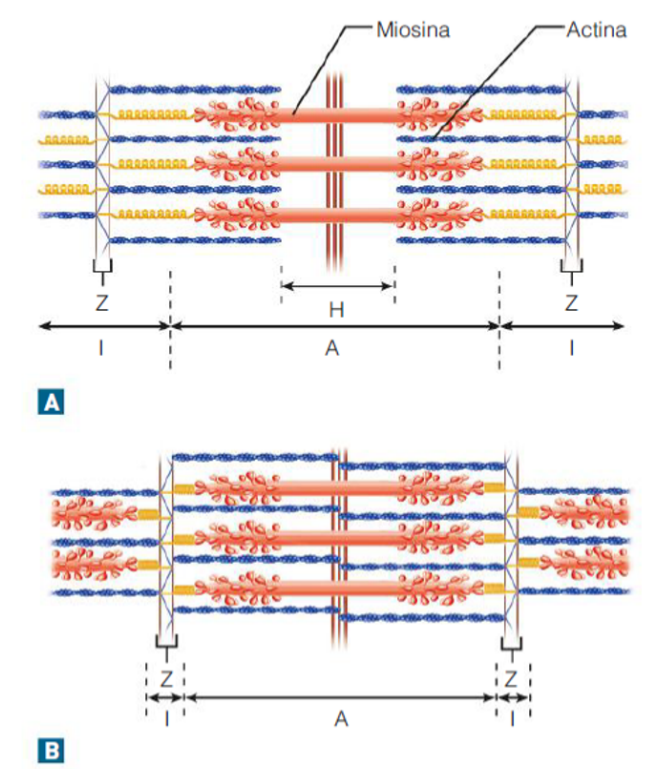
Anatomia microscopica del muscolo scheletrico

Elaine N. Marieb, Suzanne M. Keller, *Il corpo umano*, terza edizione, Zanichelli editore 2018



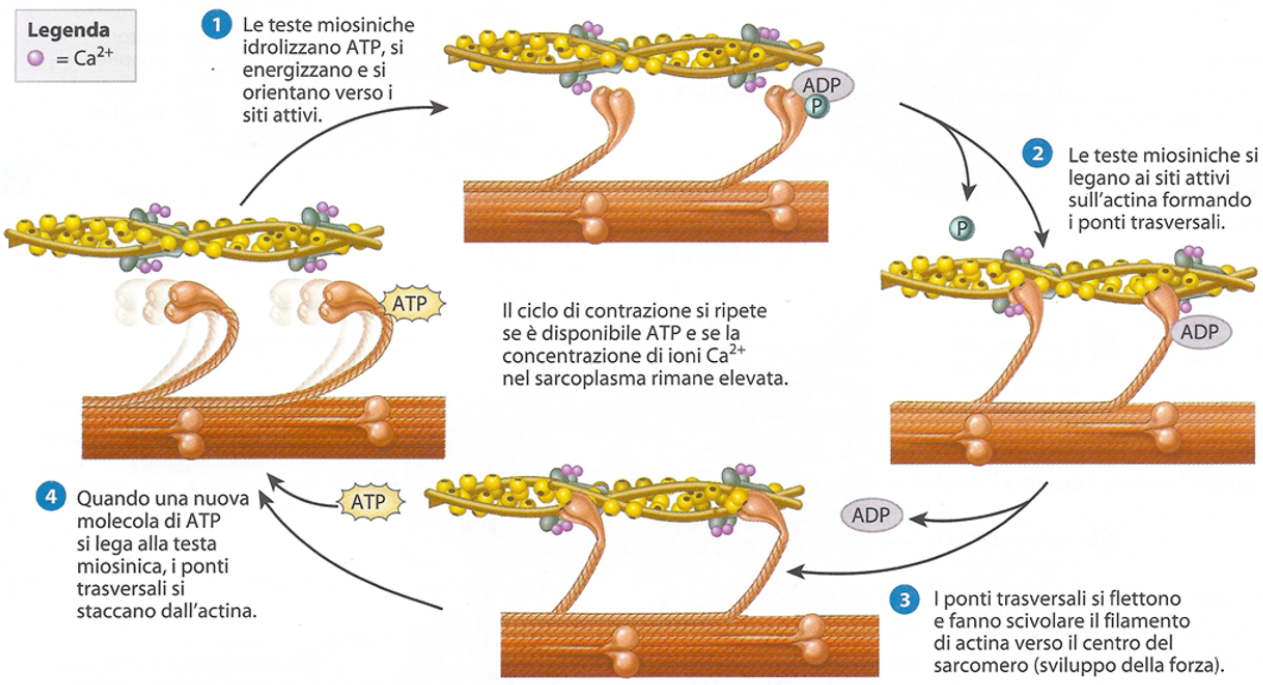
Il meccanismo di contrazione muscolare

Fonte: Marieb, "Il corpo umano", terza edizione, Zanichelli, 2018



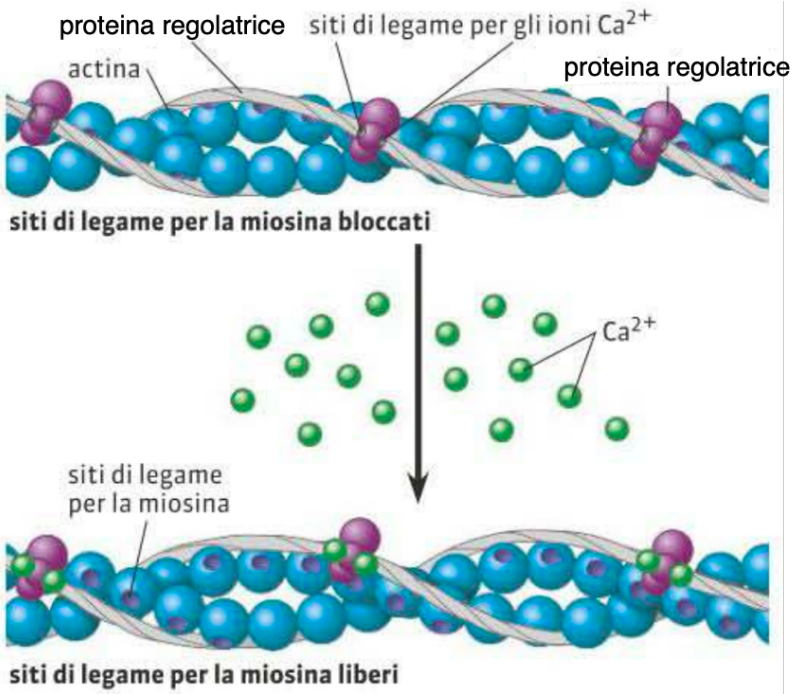
Il meccanismo di contrazione muscolare: il ruolo dell'ATP

Fonte: Tortora, Derrickson; "Conosciamo il corpo umano", Zanichelli, 2009



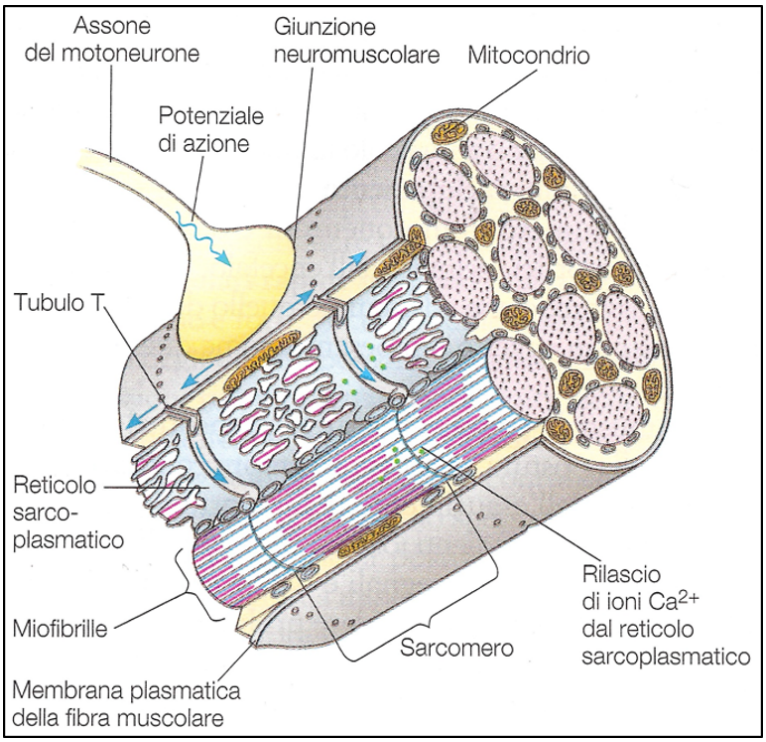
Il meccanismo di contrazione muscolare: il ruolo del calcio

Fonte: Campbell, "il nuovo IMMAGINI DELLA BIOLOGIA, C – Il corpo umano", Pearson, 2010



La giunzione neuromuscolare (sinapsi tra motoneurone e cellula muscolare)

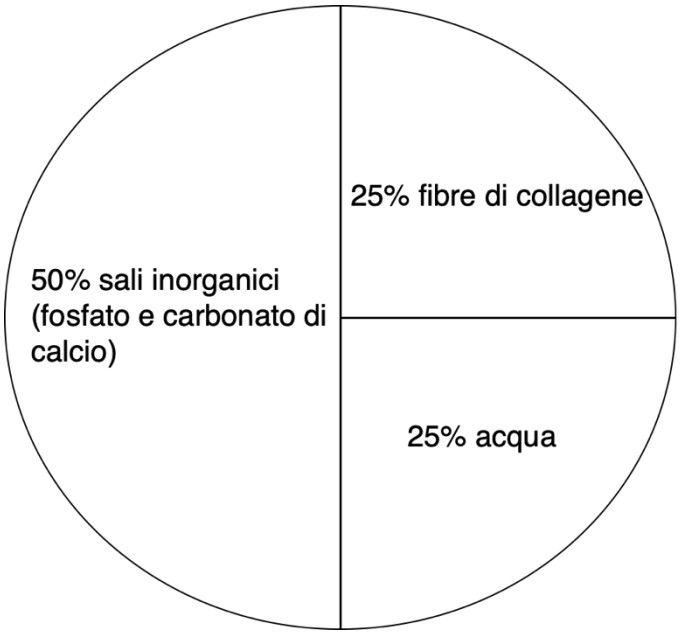
Fonte: Campbell, "Biologia", Zanichelli, 2008



APPARATO LOCOMOTORE: LO SCHELETRO

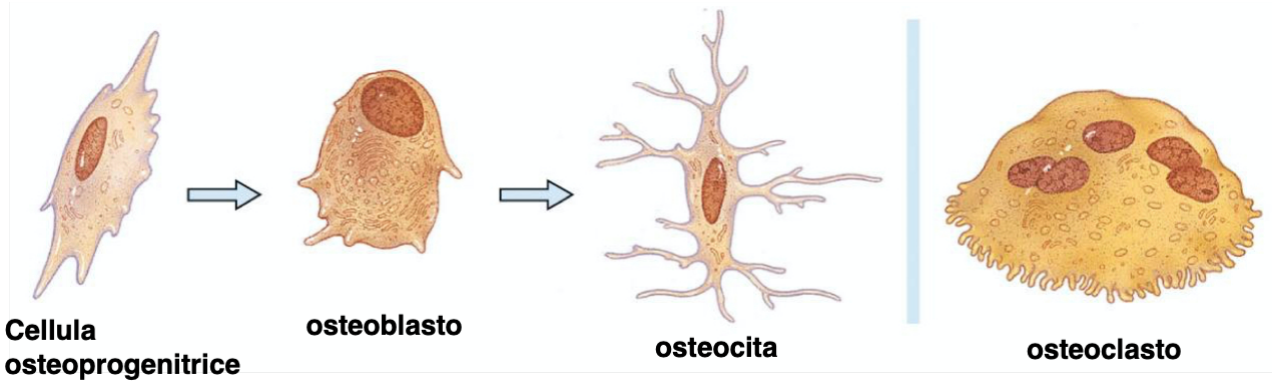
La composizione della matrice extracellulare dell'osso

grafico con dati estrapolati da: Marieb, "Il corpo umano", terza edizione, Zanichelli, 2018



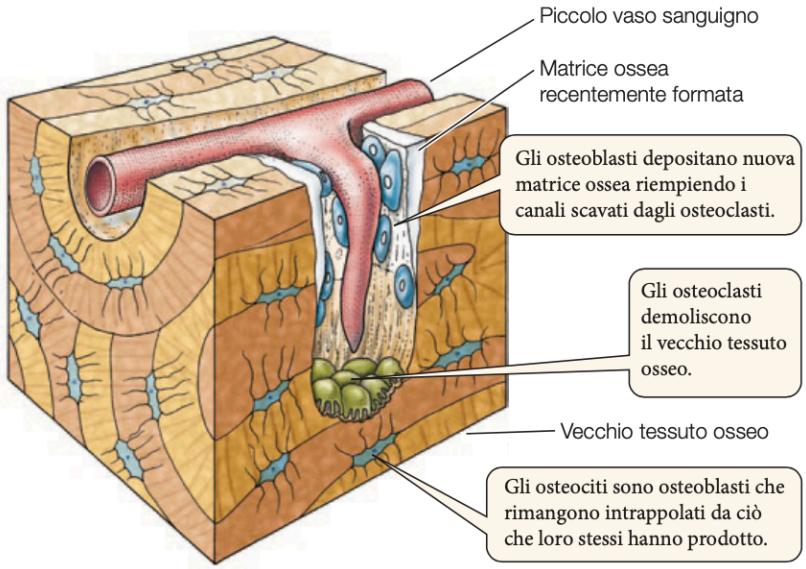
Le cellule del tessuto osseo

Fonte: Tortora, Derrickson, "Conosciamo il corpo umano.", Zanichelli, 2009



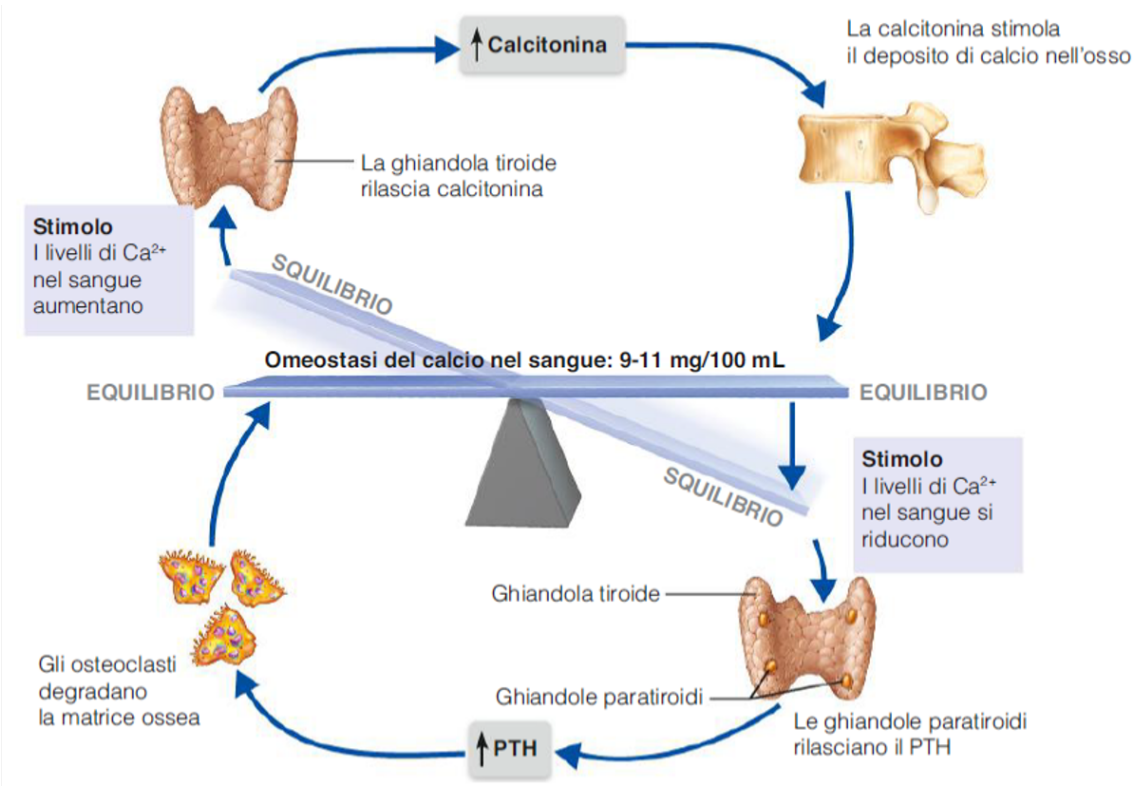
Il rimodellamento osseo

Fonte: Sadava, Heller, Orians, Purves, Hillis; "Biologia blu.", Zanichelli, 2012



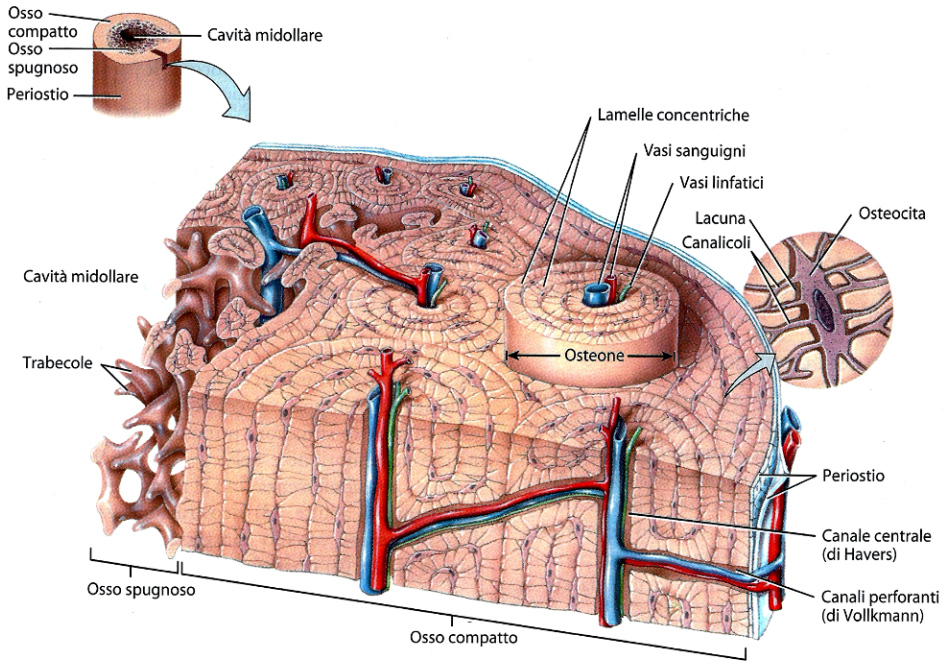
La regolazione della calcemia

Fonte: Marieb, "Il corpo umano", terza edizione, Zanichelli, 2018



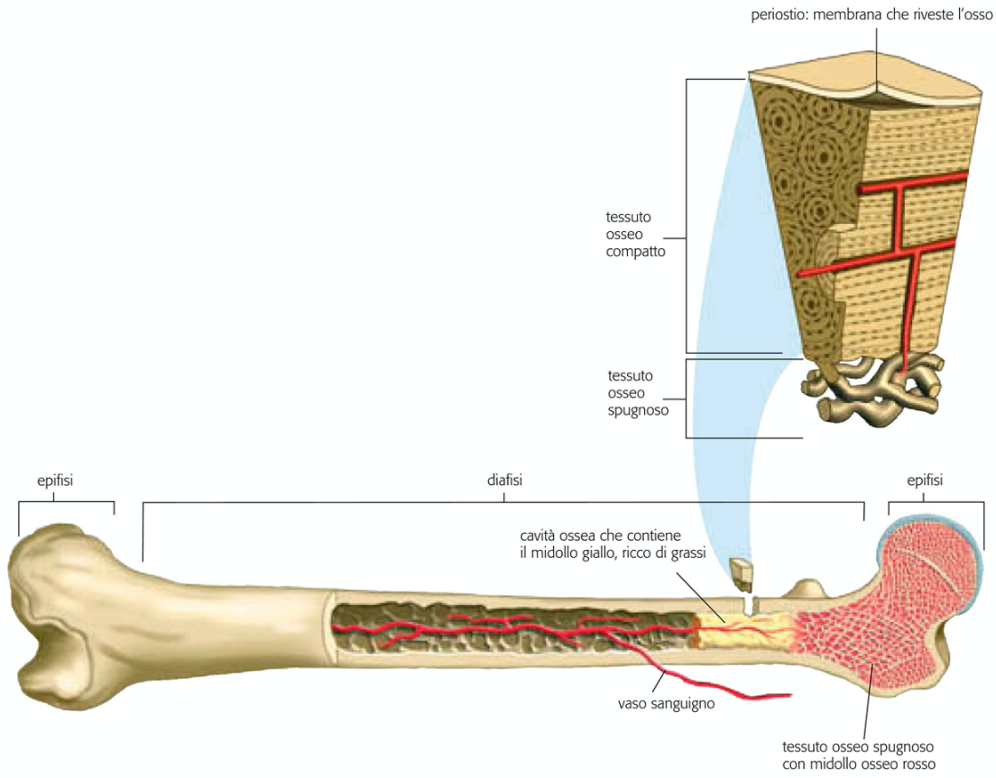
Il tessuto osseo compatto e spugnoso

Fonte: Gerard J. Tortora, Bryan Derrickson, "Principi di Anatomia e Fisiologia", Casa Editrice Ambrosiana. Distribuzione esclusiva Zanichelli, 2011



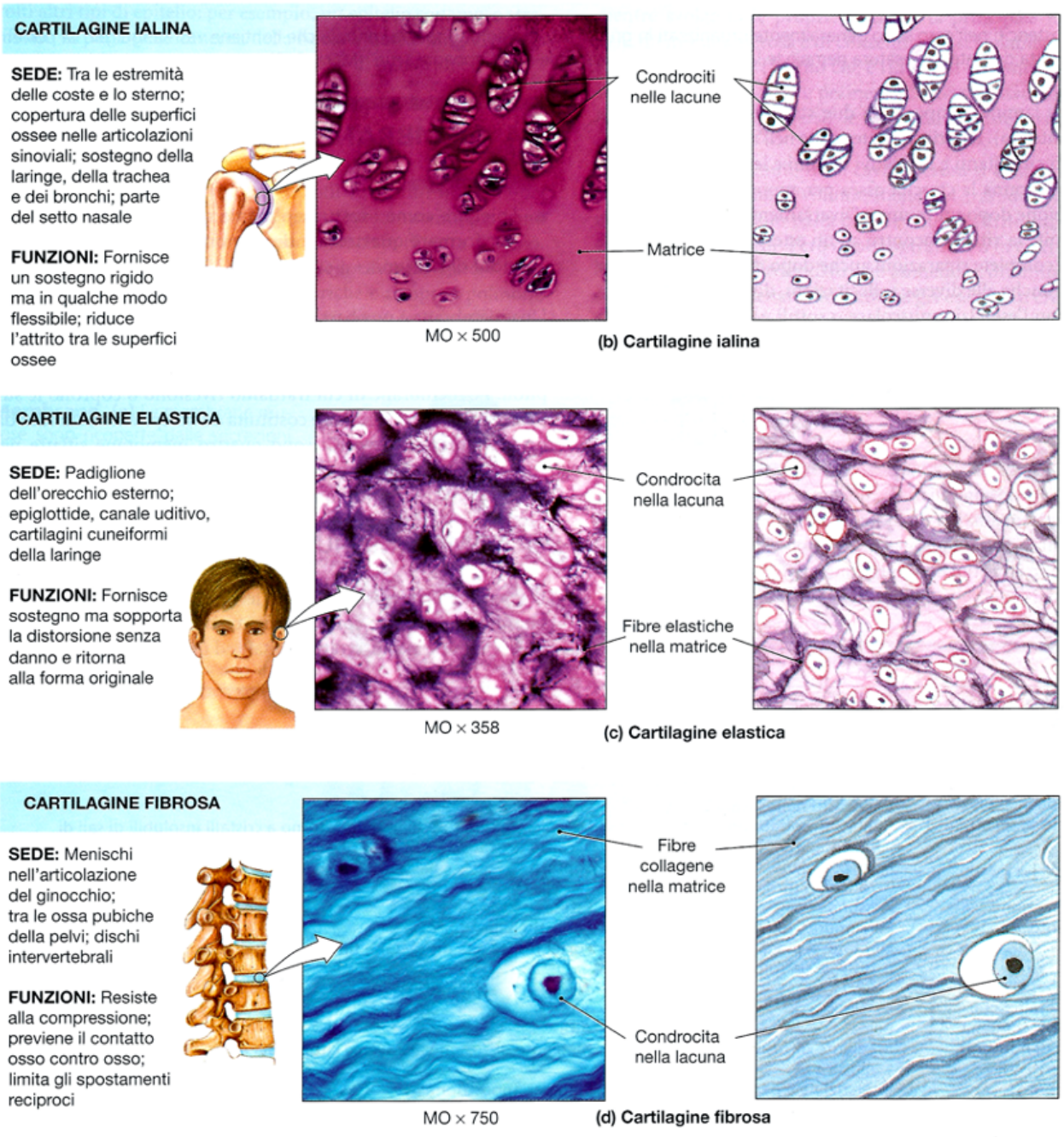
La struttura di un osso lungo

Fonte: Nicoletti, Peretti, Somaschi; "I segreti delle Scienze – L'uomo", De Agostini Scuola, 2010



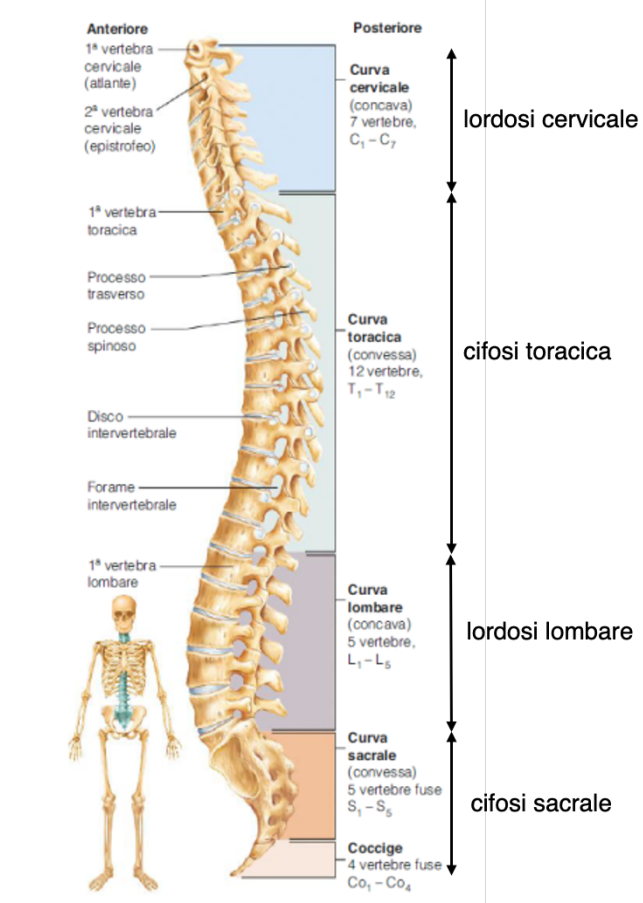
Il tessuto cartilagineo

Fonte: Martini; "Fondamenti di anatomia e fisiologia dell'uomo", Edises, 2009



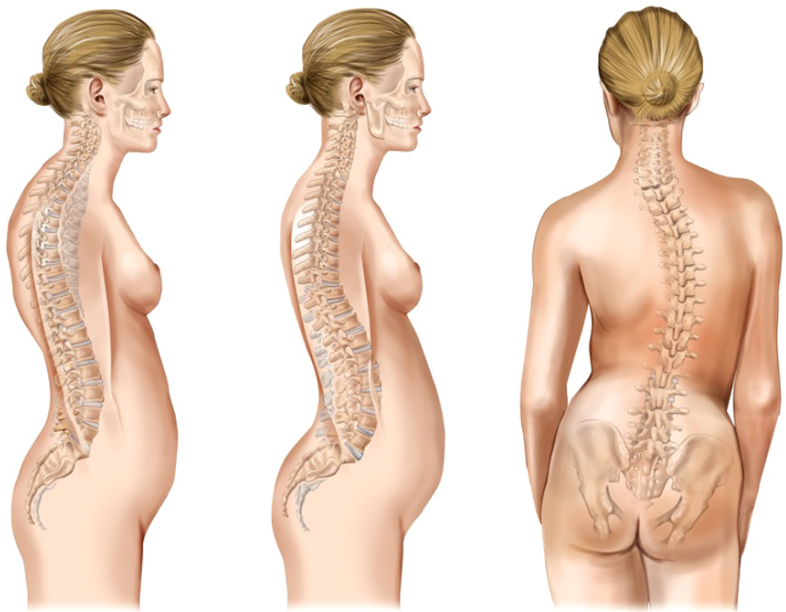
La colonna vertebrale

Fonte: Marieb, "Il corpo umano", terza edizione, Zanichelli, 2018



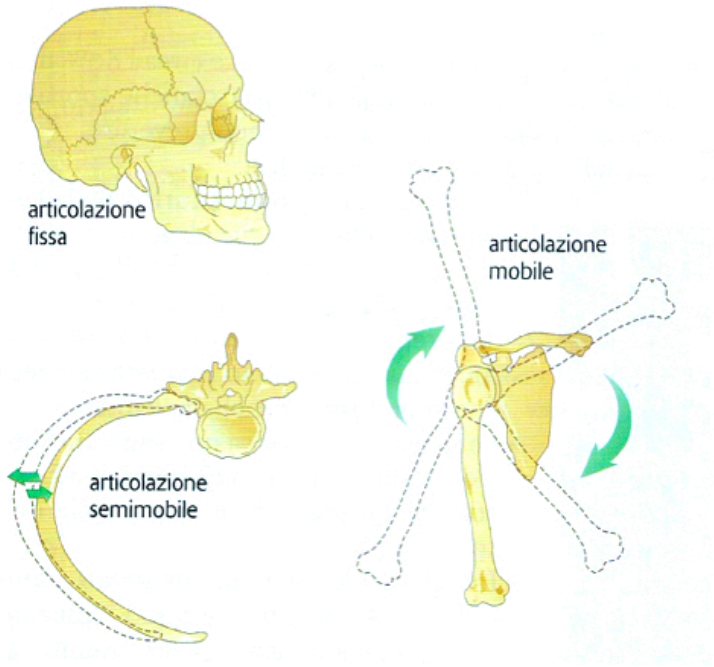
I difetti della colonna vertebrale

Fonte: http://www.pinterest.com/pin/469852173596114709/



Tipi di articolazioni

Fonte: Del Nista, Parker, Tasselli; "Nuovo Sportivamente", Casa Editrice G. D'Anna, 2011



Le articolazioni sinoviali

Fonte: Marieb, "Il corpo umano", terza edizione, Zanichelli, 2018